VirtualBox и виртуальные машины для Windows и Linux

VirtualBox — это средство виртуализации, с помощью которого Вы можете использовать другие операционные системы без их установки на рабочий компьютер. VirtualBox пригодится разработчикам (разработка и отладка кроссплатформенного исходного кода), тестировщикам (проверка работы ПО и другого функционала) и техническим писателям (для создания инструкций и скриншотов).

Установка VirtualBox

Шаг 1 (опционально): Если у вас установлен Крипто-Про

Работа VM на компьютере с установленным Крипто-Про обычно приводит к BSOD. Для решения проблемы добавьте в реестр Windows следующие строки:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CProExclude\VBoxHeadless]
"FileName"="VBoxHeadless.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CProExclude\VBoxNetDHCP]
"FileName"="VBoxNetDHCP.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CProExclude\VBoxNetNAT]
"FileName"="VBoxNetNAT.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CProExclude\VirtualBox]
"FileName"="VirtualBox.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CProExclude\VirtualBoxVM]
"FileName"="VirtualBoxVM.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CProExclude\VirtualBoxVM_]
"FileName"="VirtualBoxVM.e"
```

После добавления модулей в реестр перезагрузите компьютер. Также исправления актуализируются в КриптоПро CSP.

Шаг 2: Удаление старой версии VirtualBox

Если на рабочем компьютере ранее была установлена версия VirtualBox, её рекомендуется удалить, и установить последнюю версию с официального сайта.

Linux

Чтобы проверить, установлен ли вообще VirtualBox, откройте терминал и выполните следующую команду.

```
virtualbox
```

VirtualBox будет открыт, если он ранее был установлен.

Теперь чтобы удалить VirtualBox, требуется узнать какой пакет установлен в системе. Для этого сделайте следующее:

1. Откройте терминал и используйте команду пакетного менеджера YUM для поиска пакетов по имени.

   ```
   yum search virtualbox
   ```

   В результате в терминале будет отображена примерно следующая информация:

   ```
   VirtualBox-4.3.x86_64 : Oracle VM VirtualBox
   VirtualBox-5.0.x86_64 : Oracle VM VirtualBox
   VirtualBox-5.1.x86_64 : Oracle VM VirtualBox
   VirtualBox-5.2.x86_64 : Oracle VM VirtualBox
   VirtualBox-6.0.x86_64 : Oracle VM VirtualBox
   ```

2. Чтобы проверить какой именно пакет установлен, выполните в терминале команду **yum list installed [имя пакета]**.

   Например, для пакета VirtualBox-6.0.x86_64 команда будет такой:

   ```
   yum list installed VirtualBox-6.0.x86_64
   ```

   Если пакет установлен, то в терминале будет выведено примерно следующее:

   ```
   Установленные пакеты
   VirtualBox-6.0.x86_64                6.0.2_128162_el7-1
   installed
   ```

   Если пакет не установлен, то информация будет примерно такой:

   ```
   Ошибка: Совпадений среди пакетов не найдено
   ```

3. Определите, какой именно пакет VirtualBox установлен в вашей операционной системе.

Для удаления пакета выполните в терминале команду **sudo yum remove <имя пакета>**. Например, для пакета VirtualBox-6.0.x86_64 команда будет выглядеть так:

```
sudo yum remove VirtualBox-6.0.x86_64
```

Шаг 3: Установка новой версии VirtualBox

1. Скачайте VirtualBox версии 6.0.14 из директории:

   ```
   \\fs2.corp.tensor.ru\publicsoftware\Операционные системы\Образы для
   VBox\Эталон CentOS\VirtualBox-6.0.14\
   ```

2. Установите VirtualBox. Для запуска в Linux откройте терминал и выполните команду:

   ```
   sudo yum install /<путь-к-директории>/<имя-rpm-пакета-VirtualBox>.rpm
   ```

   Например, дистрибутив VirtualBox с именем VirtualBox-6.0-6.0.2_128162_el7-1.x86_64.rpm сохранён в домашнюю папку /home/local/TENSOR-CORP/aa.bykanov, тогда команда установки будет такой:

   ```
   sudo yum install /home/local/TENSOR-CORP/aa.bykanov/VirtualBox-6.0-
   6.0.2_128162_el7-1.x86_64.rpm
   ```

   Также для установки дополнительно потребуется ввести пароль.

3. Установите драйвер ядра **vboxdrv**, чтобы не пришлось запускать виртуальные машины без аппаратного ускорения.

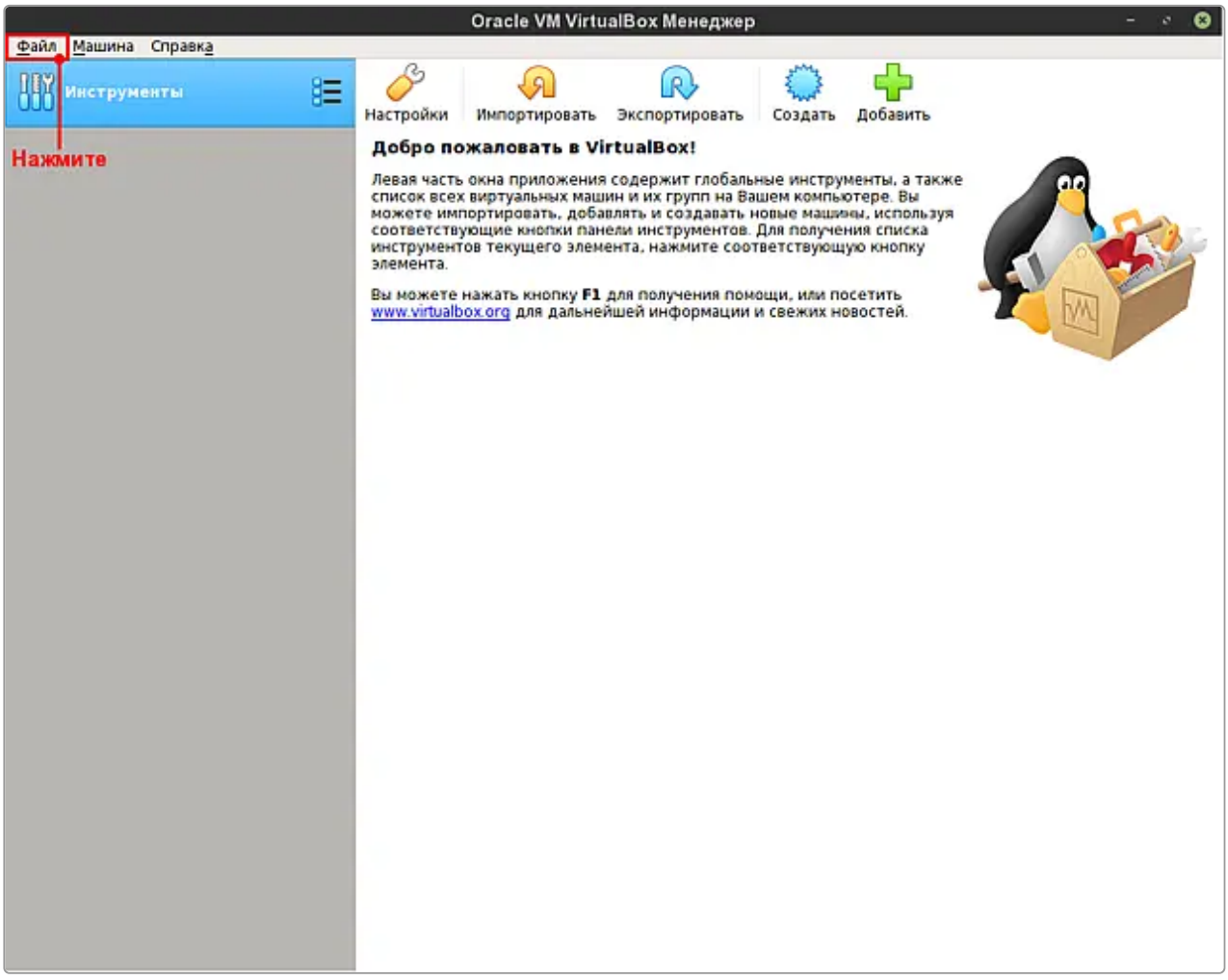
```
// устанавливаем необходимые пакеты для разработчиков ядра
sudo yum install kernel-devel
// запускаем проверку модуля ядра и его сборки (при необходимости)
sudo /sbin/vboxconfig
```

Шаг 4: Установка плагина для VirtualBox

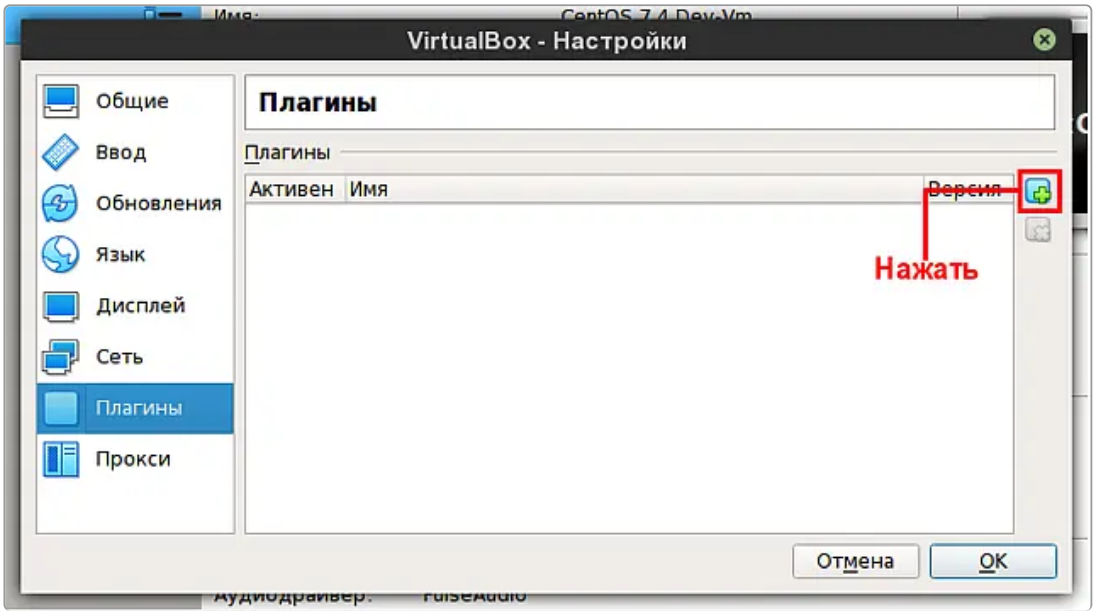
1. Скачайте с официального сайта дистрибутив Oracle VM VirtualBox Extension Pack (плагин для VirtualBox).
2. Запустите VirtualBox от имени администратора.
   - Для запуска в Linux в терминале выполните команду:

     ```
     sudo virtualbox
     ```

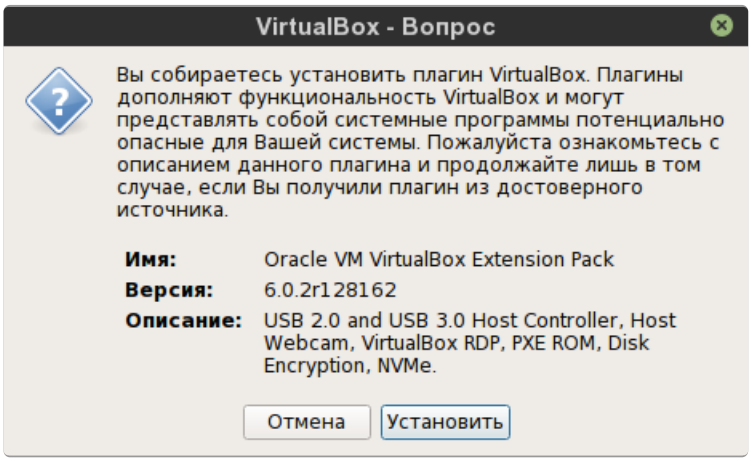
   - Введите пароль от учетной записи, под который вы работаете в ОС.
3. Откройте меню **Файл** → **Настройка**.



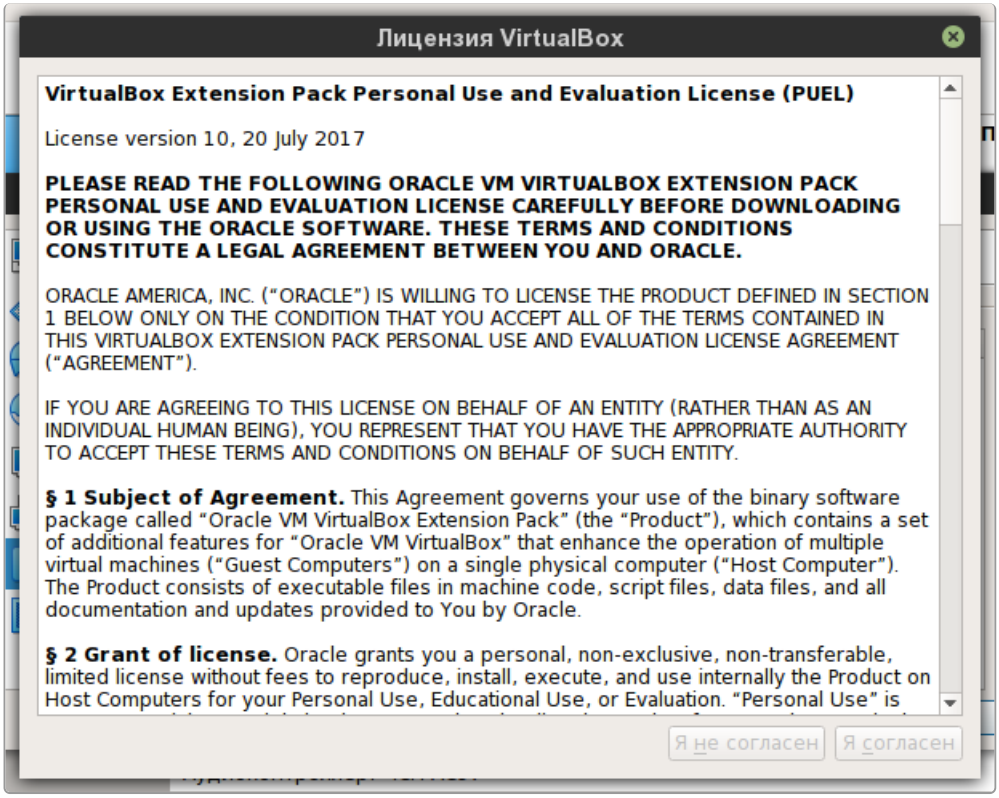
4. Выберите вкладку **Плагины**. По кнопке **Добавить новый плагин** добавьте плагин Oracle VM VirtualBox Extension Pack.



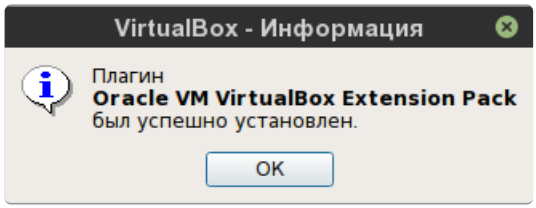
В диалоге нажмите **Установить**.



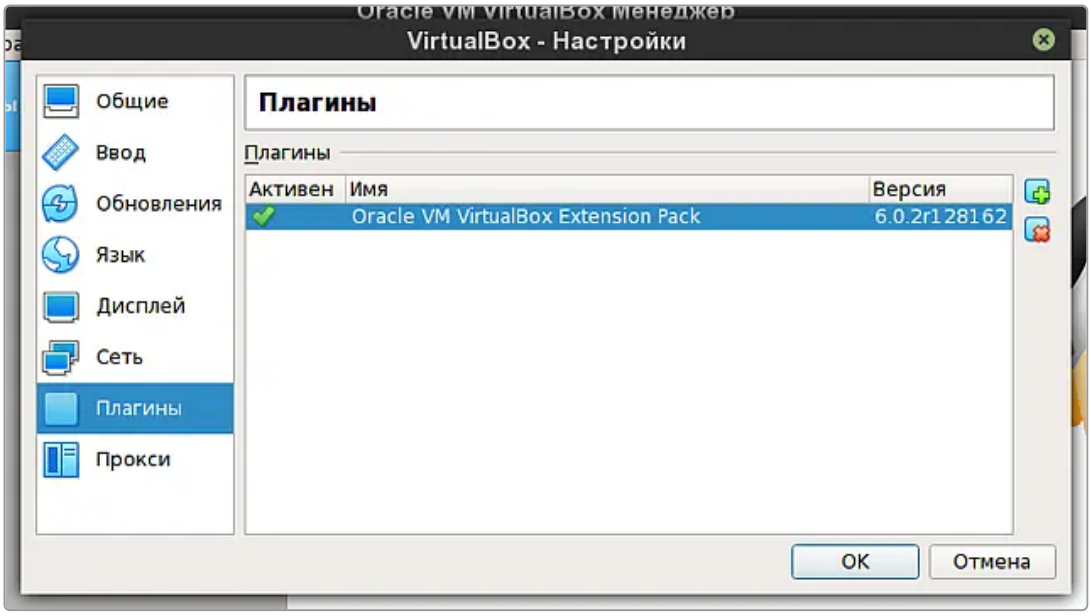
Пролистайте соглашение вниз, чтобы кнопка **Я согласен** стала активной. Нажмите её.



После установки плагина будет выведено сообщение.



5. Установленный плагин отобразится в диалоге.



Шаг 5: Включение поддержки виртуализации

Чтобы VirtualBox смог запустить виртуальную машину, потребуется на компьютере включить поддержку виртуализации. Включение этого функционала производится в настройках BIOS.

Название и местоположение параметра "Поддержка аппаратной виртуализации" зависит от марки материнской платы компьютера и производителя BIOS. Обычно такой параметр расположен во вкладке настроек CPU.

Например, в BIOS материнской платы ASUS H97M-PLUS данный параметр называется "Intel Virtualization Technology", расположен на вкладке "Advanced" в опции "CPU Configuration". Для доступа к параметру необходимо перейти в режим "Advanced Mode".



Для включения виртуализации установите значение "Enabled".

Настройка виртуальной машины Windows

Шаг 1: Получение виртуального жесткого диска Windows с сетевого диска компании "Тензор"

Скачайте с сетевого диска компании "Тензор" виртуальный жесткий диск Windows (файл *.vdi).

- для Windows:

  ```
  \\fs2.corp.tensor.ru\publicsoftware\Операционные системы\Образы для VBox\
  ```

- для Linux:

  ```
  smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Операционные%20системы/
  Образы%20для%20VBox/
  ```

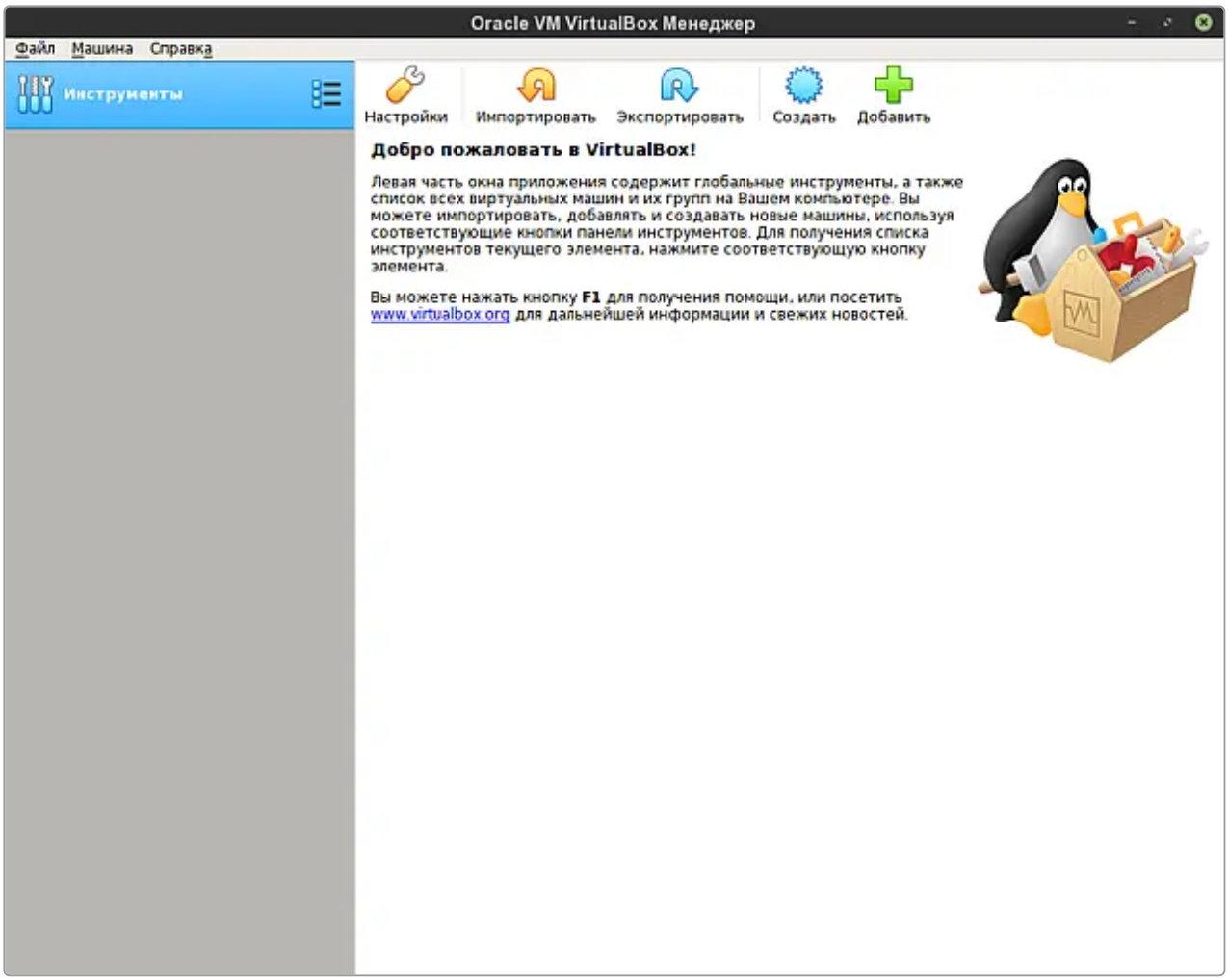
> Порядок подключения сетевых дисков на рабочий компьютер можно найти в руководствах по настройке рабочего места.

Шаг 2: Создание и настройка виртуальной машины

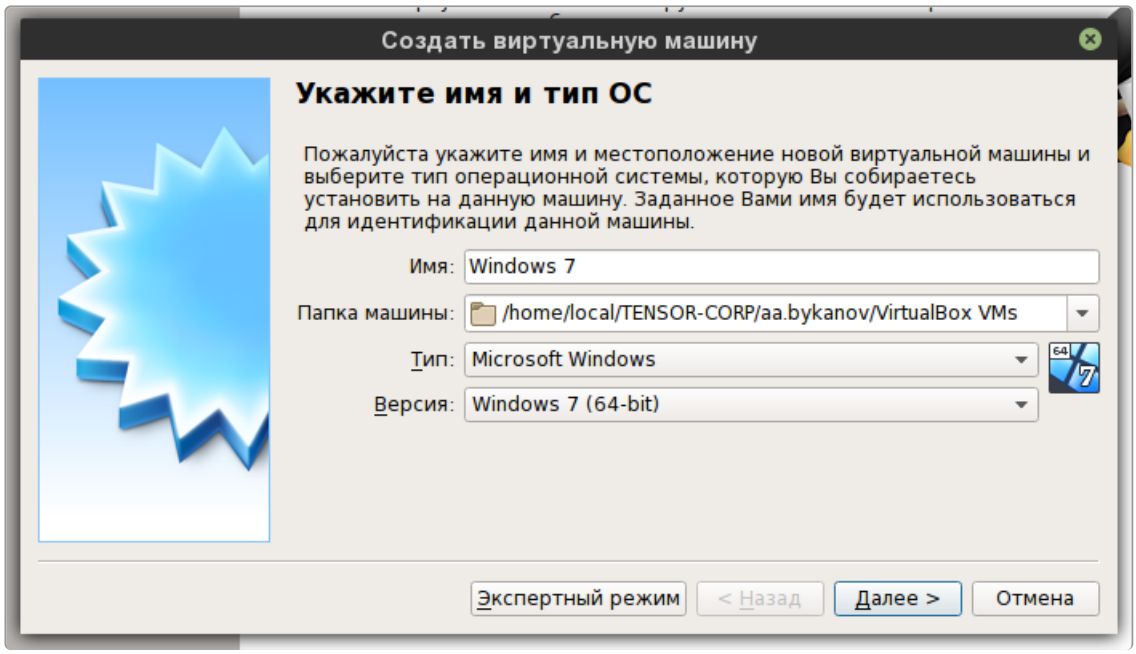
1. Запустите VirtualBox. Для запуска в Linux в терминале выполните команду:

   ```
   virtualbox
   ```

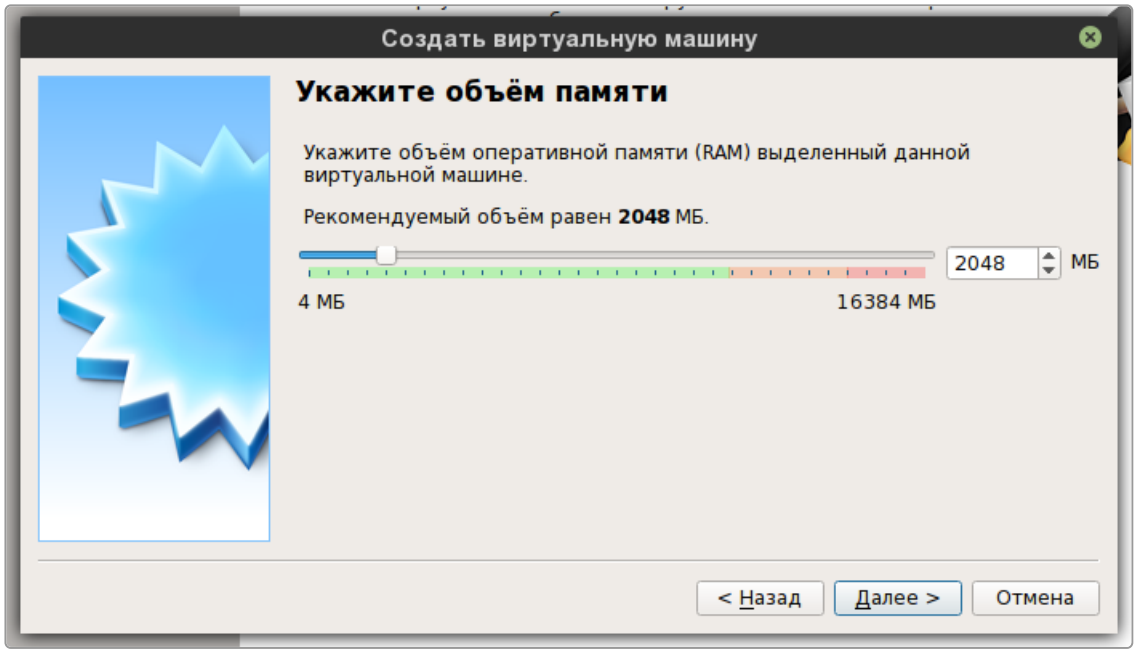
2. На главной странице программы нажмите кнопку **Создать**.



3. В диалоге **Создать виртуальную машину** установите следующие настройки:
   - в поле **Имя** укажите произвольное имя виртуальной машины, например Windows 7.
   - в поле **Версия** выберите дистрибутив ОС в соответствии с тем виртуальным жестким диском, который скачан на шаге № 1.



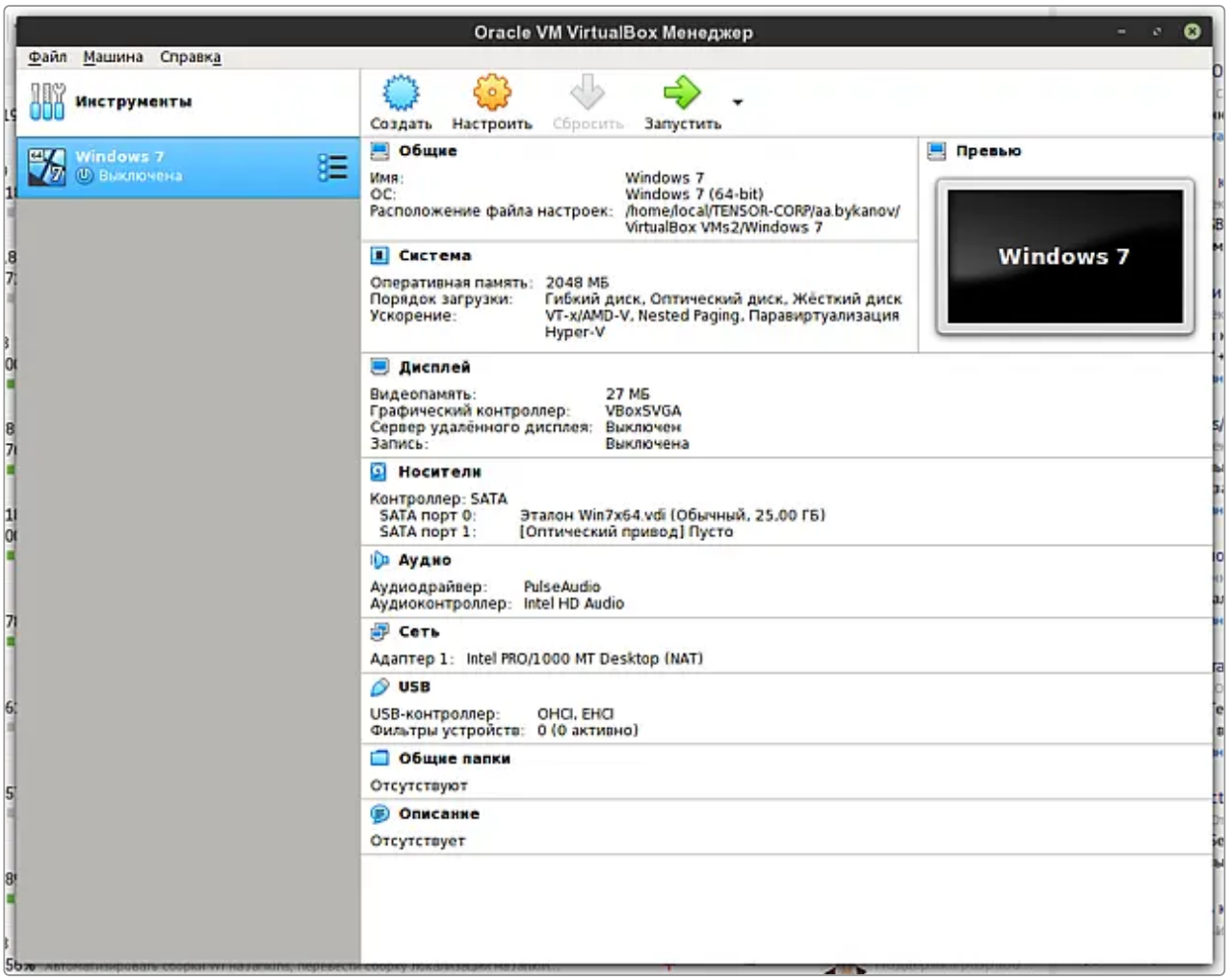
4. Укажите размер оперативной памяти, которая будет выделена под виртуальную машину. Можно оставить настройки по умолчанию.



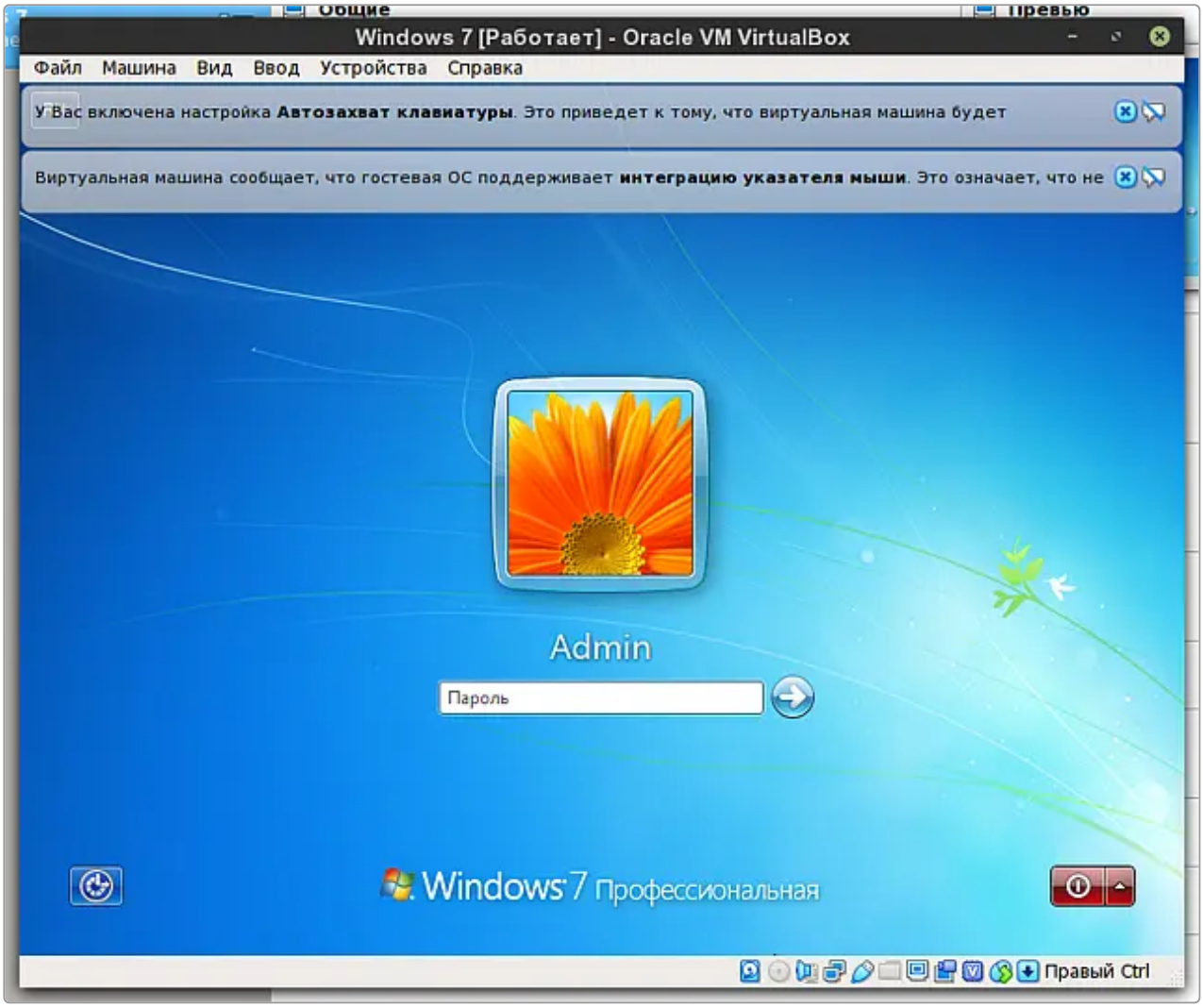
5. В диалоге **Жесткий диск** выберите пункт **Использовать существующий виртуальный жесткий диск** и укажите путь к файлу *.vdi.
6. После создания виртуальной машины она будет отображена на левой панели.

Шаг 3: Запуск виртуальной машины

1. В главном окне VirtualBox выберите виртуальную машину и нажмите **Запустить**.



2. Для авторизации в ОС используйте пользователя **Admin** и пароль **123**.



Настройка виртуальной машины Linux

Шаг 1: Получение образа виртуальной машины Linux с сетевого диска компании "Тензор"

Скачайте с сетевого диска компании "Тензор" образ виртуальной машины (файл *.ova). Образы виртуальных машин расположены в директориях:

- для Windows:

  ```
  \\fs2.corp.tensor.ru\publicsoftware\Операционные системы\Образы для VBox\
  ```

- для Linux:

  ```
  smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Операционные%20системы/
  Образы%20для%20VBox/
  ```

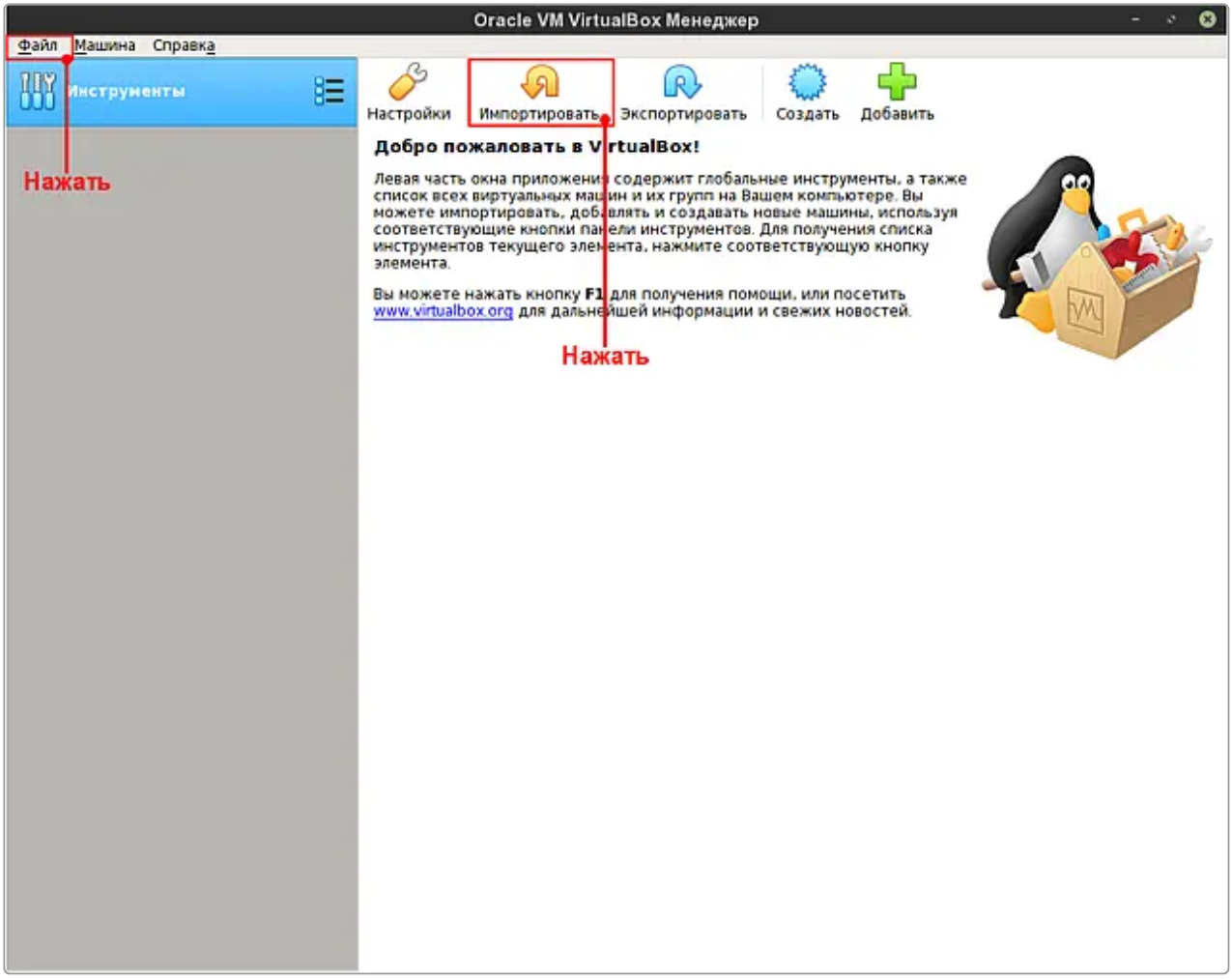
> Порядок подключения сетевых дисков на рабочий компьютер можно найти в руководствах по настройке рабочего места.

Шаг 2: Добавление в VirtualBox подготовленной виртуальной машины

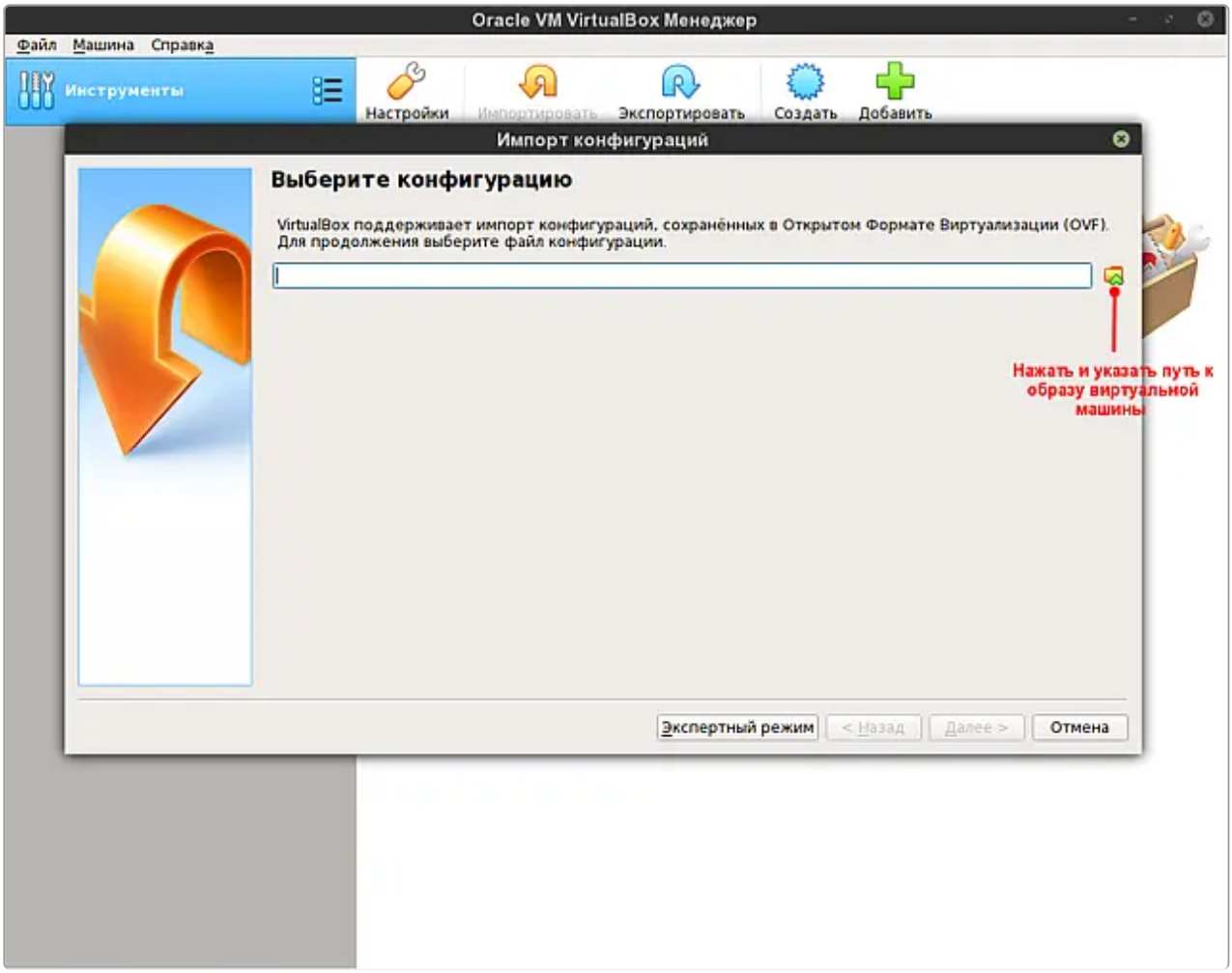
1. Запустите VirtualBox. Для Linux в терминале выполните команду:

```
virtualbox
```

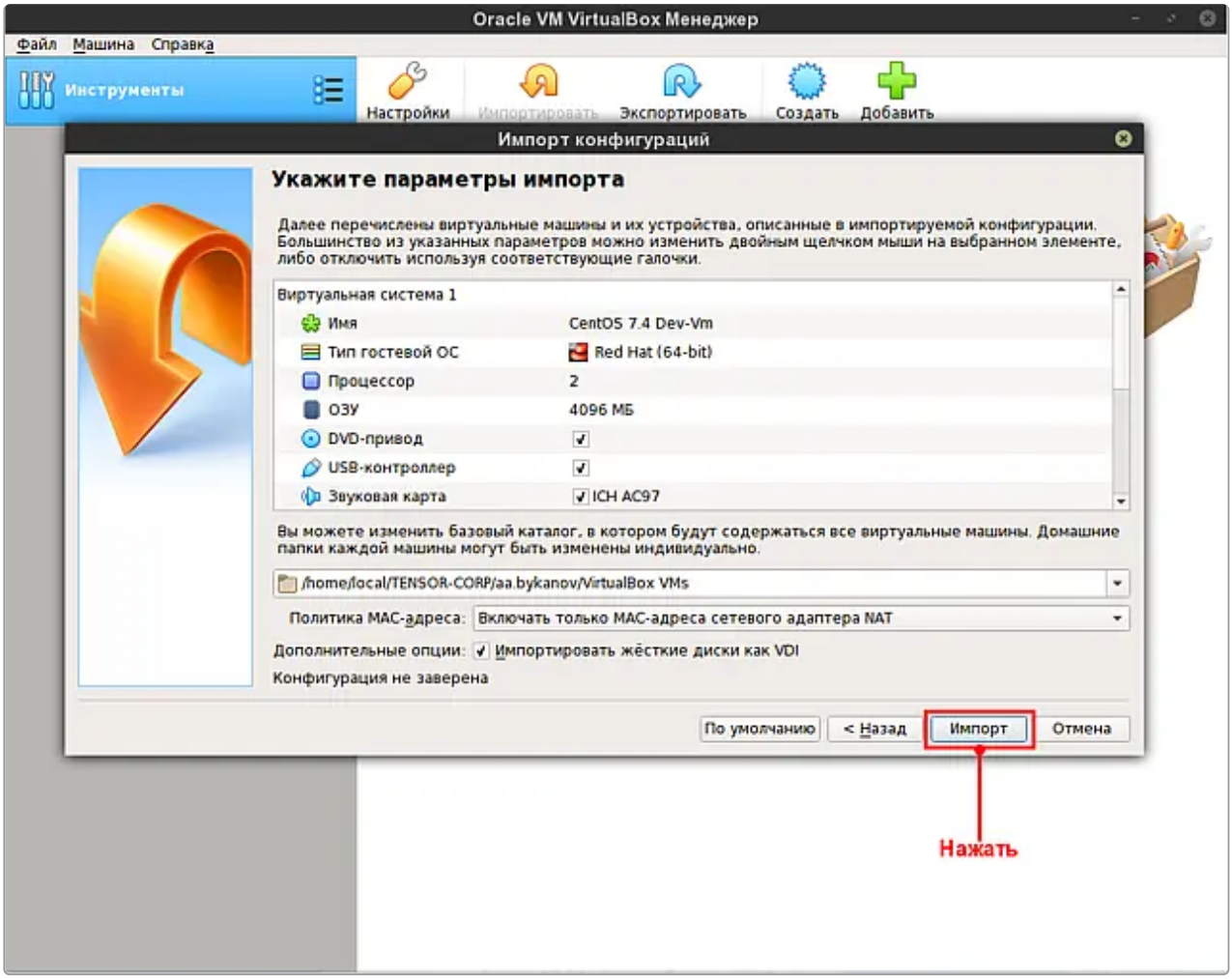
2. Откройте меню **Файл** → **Импорт конфигурации...** или выберите **Импортировать** на главном экране программы.



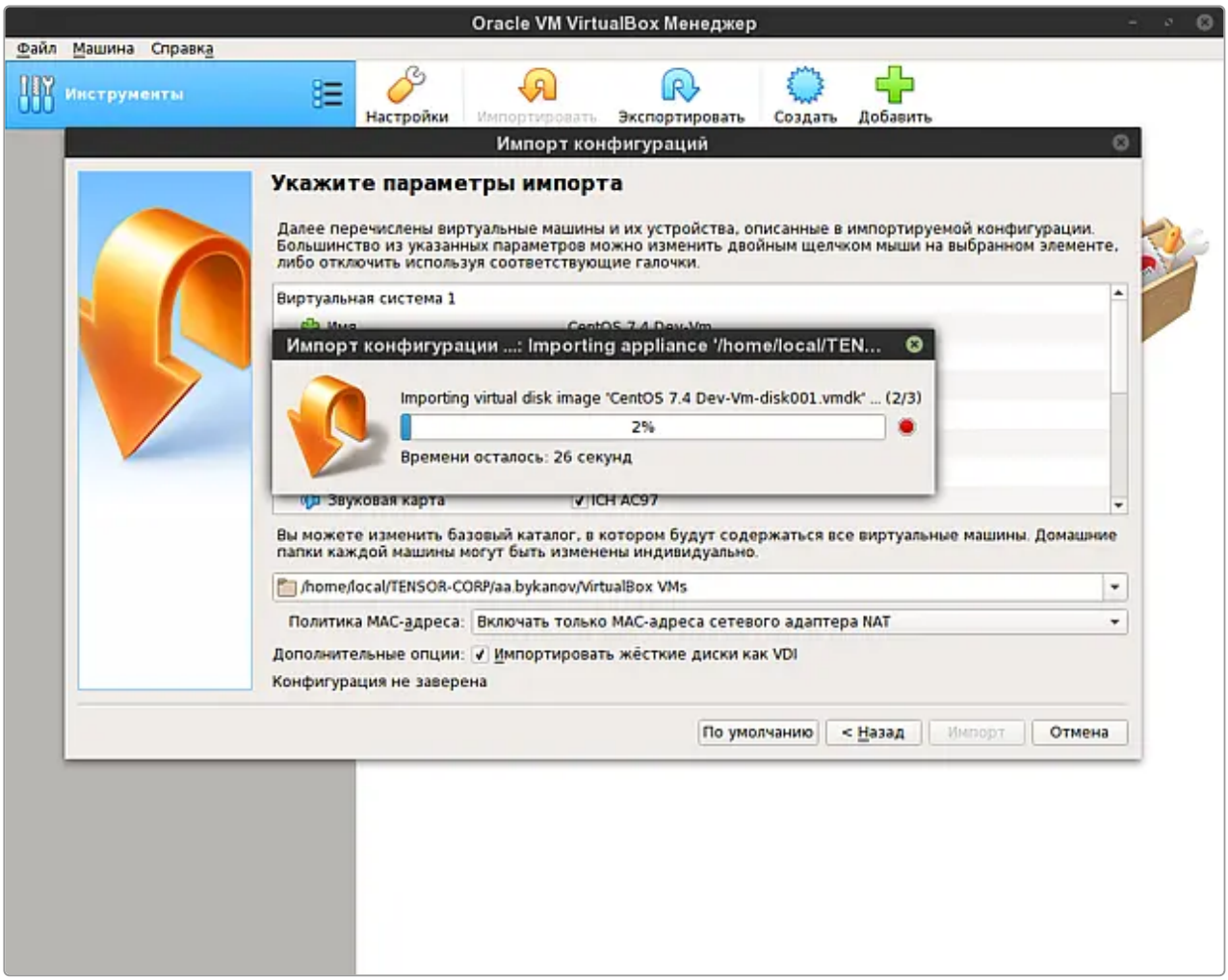
3. В диалоге **Импорт конфигурации** выберите путь к образу виртуальной машины.



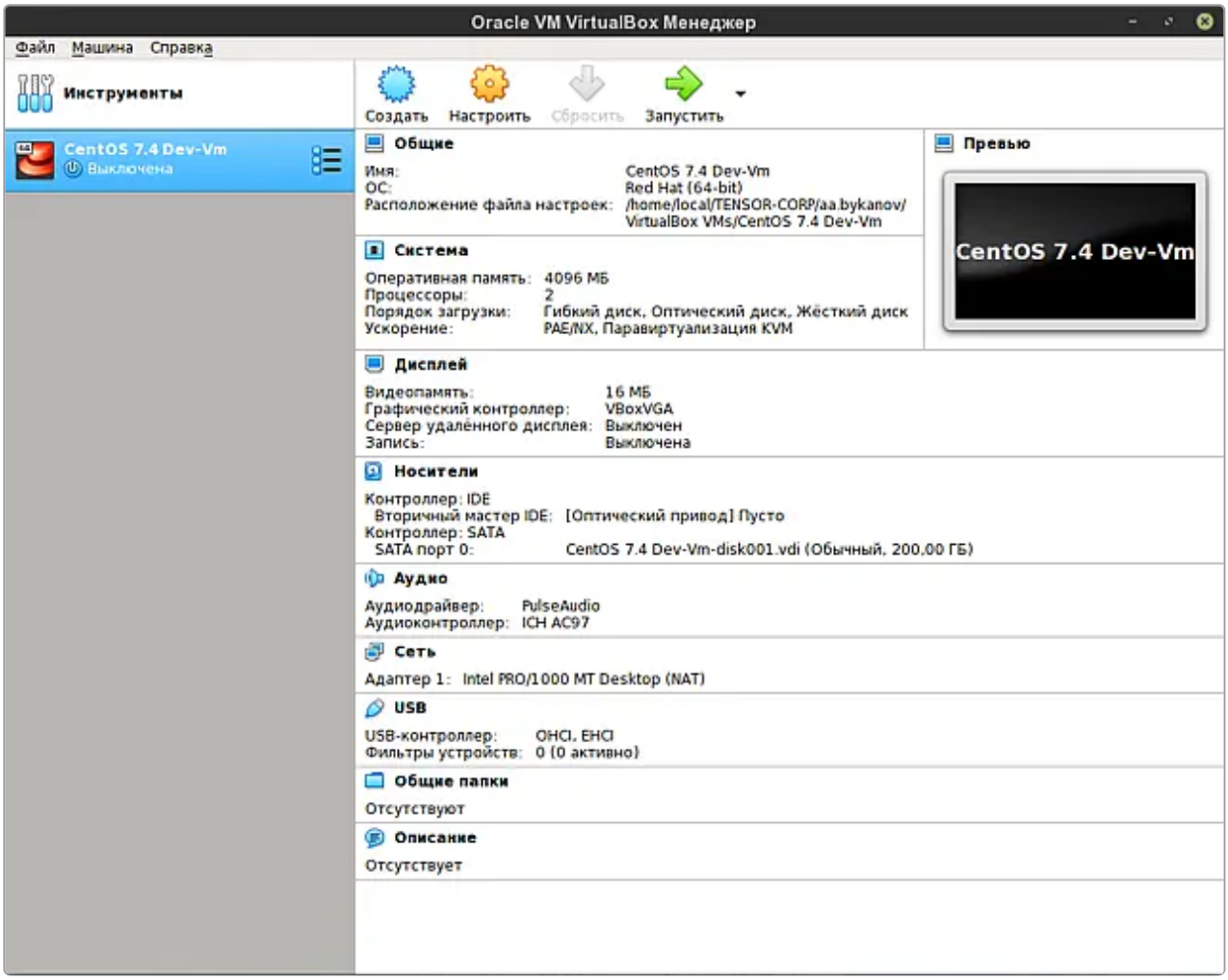
4. На следующем экране можно оставить настройки по умолчанию. По кнопке **Импорт** запустите монтирование виртуальной машины.



5. Прогресс будет отображаться в отдельном окне.

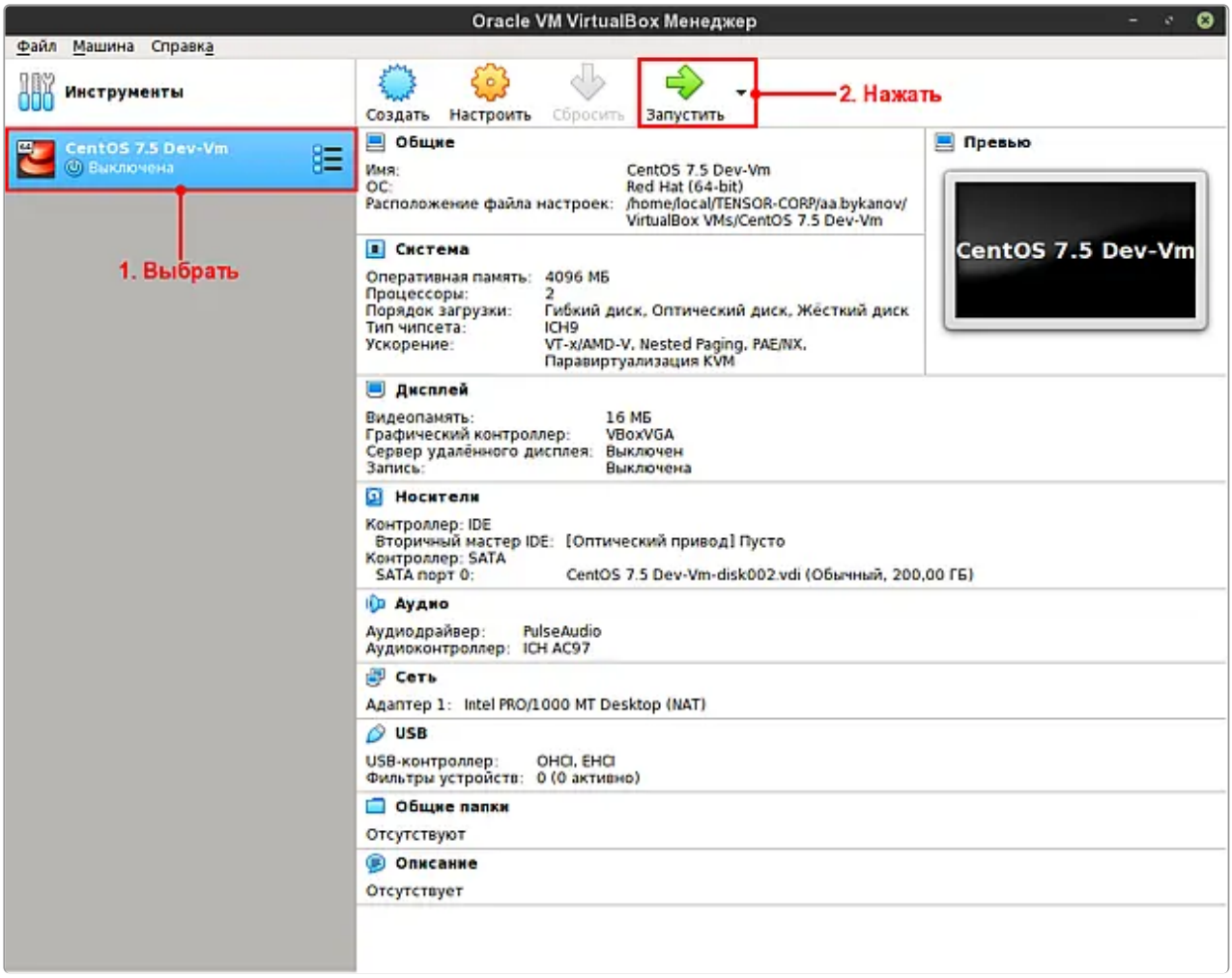


6. После завершения импорта, виртуальная машина будет отображена на левой панели на главном экране программы.



Шаг 3: Запуск виртуальной машины

1. В главном окне VirtualBox выберите виртуальную машину и нажмите **Запустить**.



2. Для авторизации в ОС используйте следующих пользователей:
   - пользователь **root** с паролем "root". Данный пользователь является администратором, поэтому от его имени, в случае необходимости, можно выполнять административные действия, требующие особых привилегий.
   - пользователь **user** с паролем "user". Обычный пользователь ОС.

Шаг 4 (опционально): Решение ошибки с CMake 3

При установке метапакета sbis-development-tools в Linux может появиться ошибка, связанная с cmake3.

```
Ошибка: Пакет: cmake3-data-3.11.2-1.el7.noarch (@Tensor_LLC_EPEL_7_epel_7_x86_64)
           Необходимо: cmake3 = 3.11.2-1.el7
           Удаление: cmake3-3.11.2-1.el7.x86_64 (@Tensor_LLC_EPEL_7_epel_7_x86_64)
               cmake3 = 3.11.2-1.el7
           Обновил: cmake3-3.13.2-36.x86_64 (SBIS-development)
               cmake3 = 3.13.2-36
           Доступно: cmake3-3.11.0-34.x86_64 (SBIS-development)
               cmake3 = 3.11.0-34
           Доступно: cmake3-3.12.2-35.x86_64 (SBIS-development)
               cmake3 = 3.12.2-35
 Вы можете попробовать --skip-broken чтобы обойти проблему
 Вы можете попробовать запустить: rpm -Va --nofiles --nodigest
```

Для решения ошибки в терминале выполните следующие команды:

```
sudo rpm -e --nodeps cmake3-data
sudo yum install sbis-development-tools
```

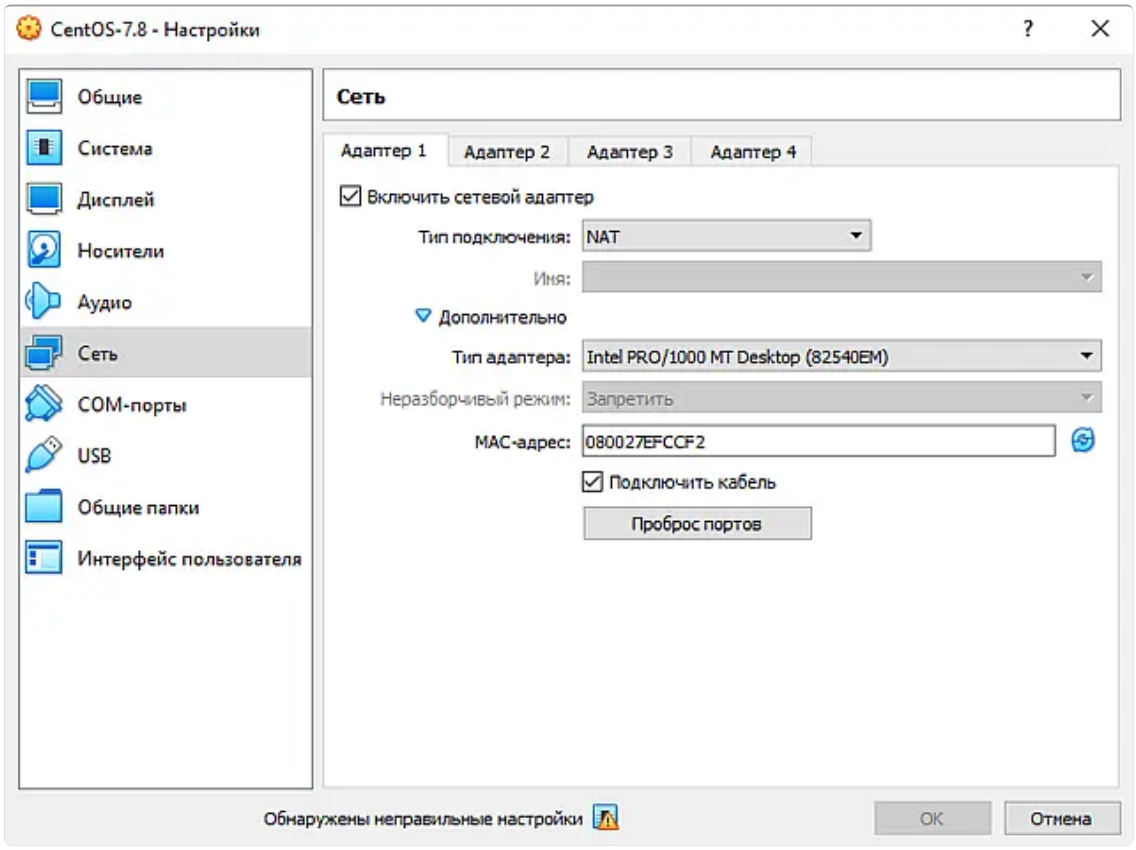
Шаг 5 (опционально): Установка Conan

В настоящее время Conan входит в состав SBIS SDK и автоматически настраивается при запуске CMake.

Шаг 6 (опционально): Установка SBIS SDK

Следующая настройка обязательна для установки SBIS SDK. Пример создан для образа CentOS 7.8.

1. Откройте меню **Файл** → **Настройка** → вкладка **Сеть**. В опции **Тип подключения** установите значение NAT.



2. Запустите образ виртуальной машины, откройте терминал и выполните следующую команду:

```
subscription-manager register --force --org Tensor_LLC --
activationkey=Desktop-7.8
```

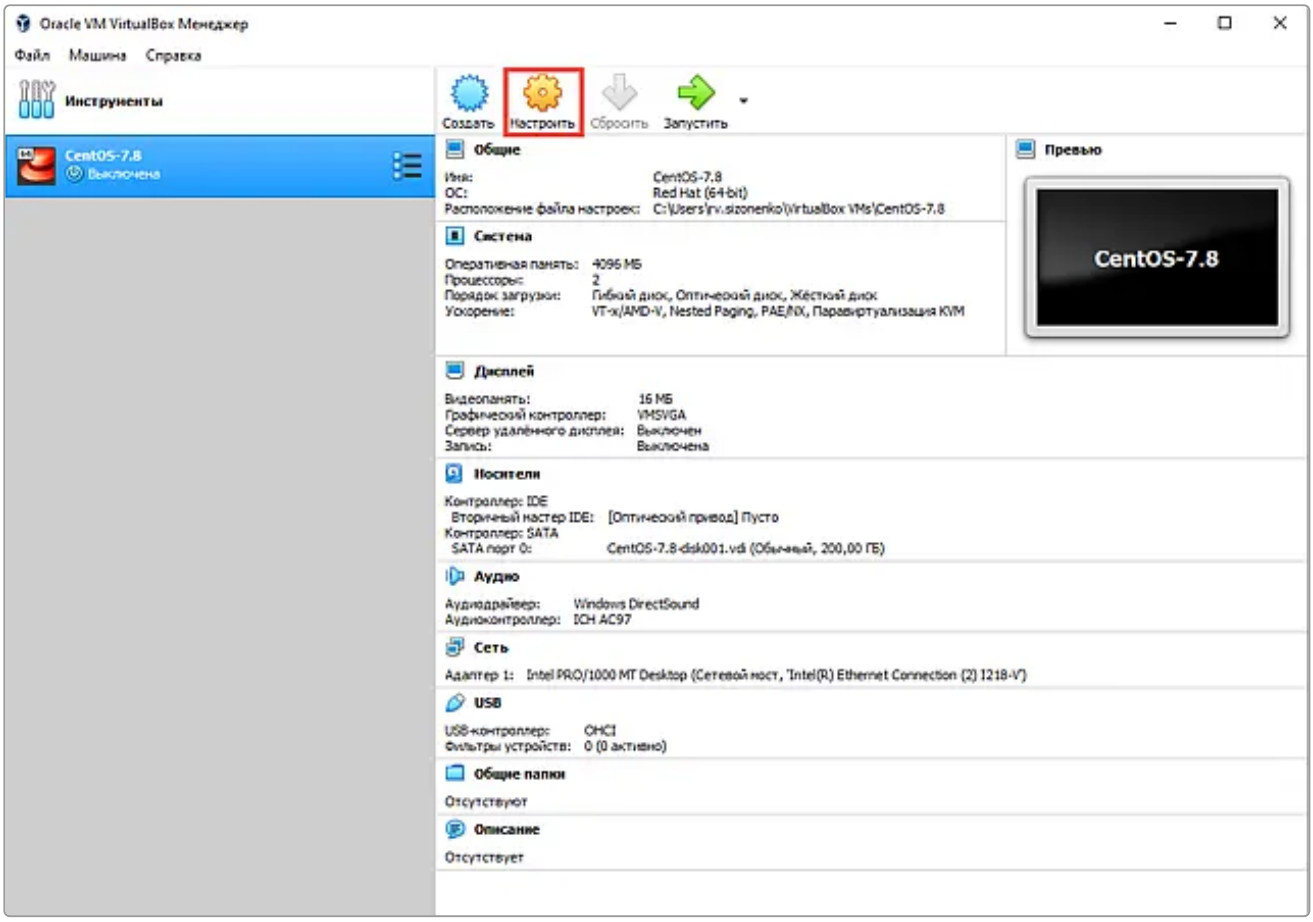
Если вы запускаете образ RedHat, команда имеет вид:

```
subscription-manager register --force --org Tensor_LLC --
activationkey=rhel94
```

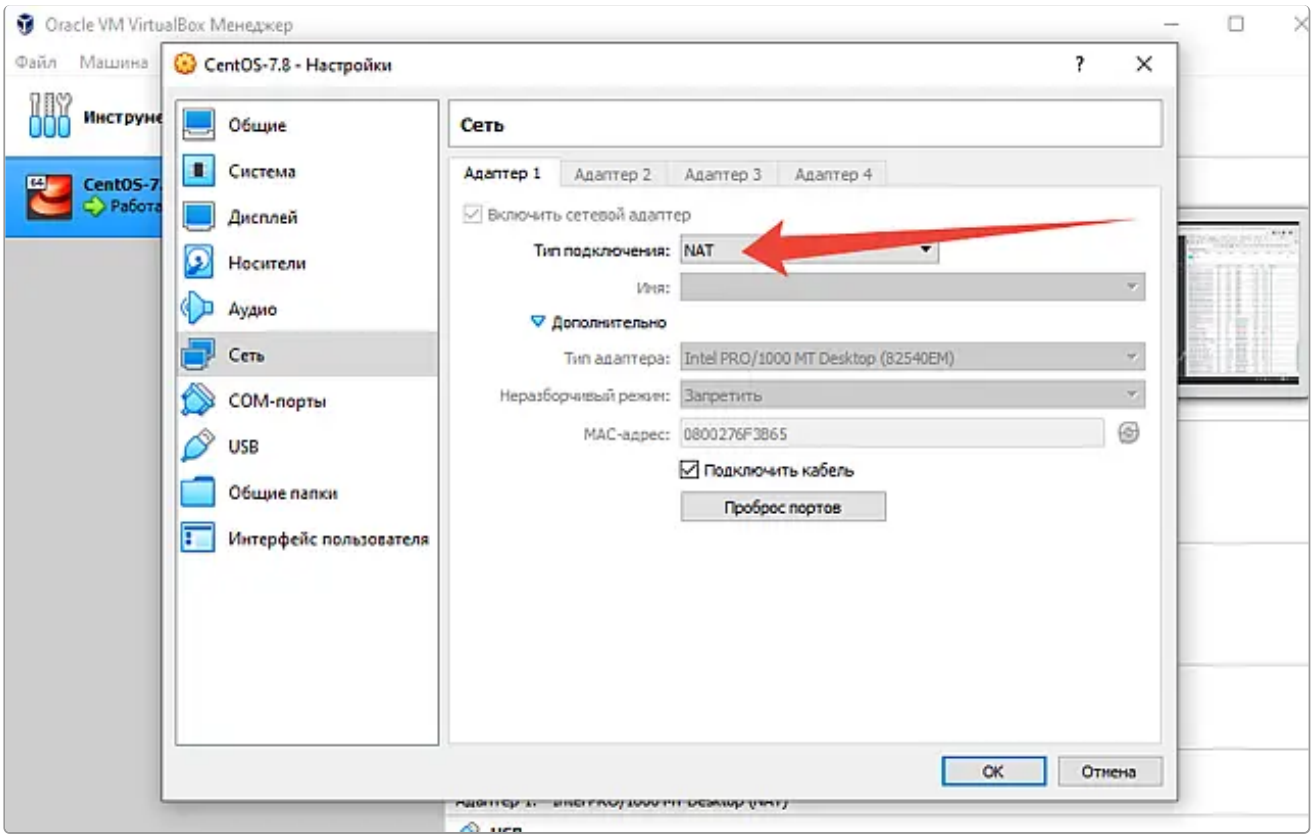
Шаг 7 (опционально): Настройка сети для виртуальной машины

По умолчанию для настройки сети для виртуальной машины используется технология NAT. С помощью нее вы можете просматривать интернет-сайты и выполнять различные действия в сети, но вы не будете видеть ваш основной компьютер. Для виртуальной машины создается виртуальная сеть, в которой есть только она одна, а ваша домашняя сеть и ваш компьютер ей не виден.

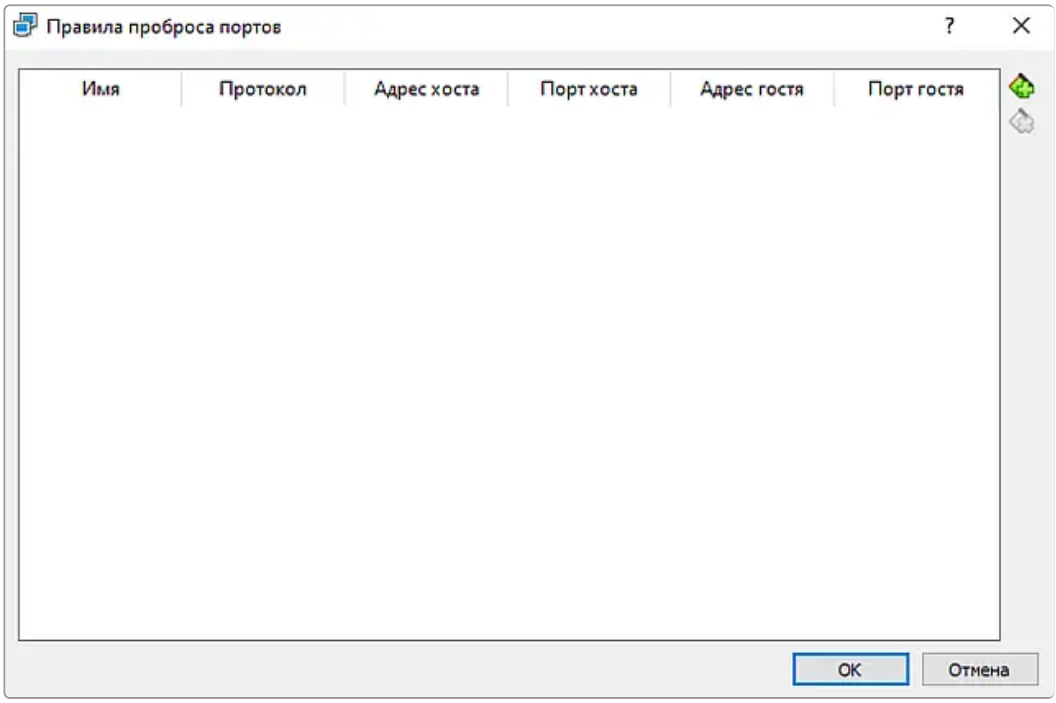
Но если вам нужно получить доступ к какому-либо сервису гостевой машины, то можно пробросить порт этого сервиса в основную систему. Так работают порты VirtualBox. Для этого в главном окне VirtualBox выберите виртуальную машину и нажмите **Настроить**:



Затем перейдите на вкладку **Сеть**, настройте тип подключения, как было описано выше, а потом разверните строчку **Дополнительно**:



Нажмите кнопку **Проброс портов**.



Дальше нажмите кнопку

и заполните поля:

- Имя - любое имя, по которому вы сможете понять с чем имеете дело;
- Протокол - протокол, по которому работает сервис, например, TCP;
- Адрес хоста - адрес на основной машине, подключения к которому будут направляться на виртуальную машину, необходимо указать конкретный ip-адрес в локальной сети или 0.0.0.0 - текущий хост.

  Адрес хоста в локальной сети можно узнать так:

  ```
  $ ifconfig
  ```

- Порт хоста - порт, подключения к которому нужно перенаправлять на гостя;

  33333 - Redis;

  33334 - запасной Redis;

  9634 - сервис Genie;

  9635 - запасной сервис Genie;

  2001 - порт стенда по умолчанию;
- Адрес гостя - на который нужно направлять подключения, оставьте пустым;
- Порт гостя - порт, на который будут перенаправлены подключения с этого порта.

Настройка виртуальной машины macOS

На сетевом диске компании "Тензор" отсутствуют образы macOS, предлагаемые к использованию в VirtualBox. Для разработки под эту операционную систему вы можете либо воспользоваться удалённым компьютером с такой же ОС, либо заказать у администраторов (обратитесь в чат "Техподдержка Тензора") необходимое оборудование.

Ошибки при работе с VirtualBox

Implementation of the USB 2.0 controller not found

Полный текст ошибки:

```
Implementation of the USB 2.0 controller not found!
Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the
```

```
VM cannot be started. To fix this problem, either install the 'Oracle
VM VirtualBox Extension Pack' or disable USB 2.0 support in the VM
settings.
Note! This error could also mean that an incompatible version of the
'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' is installed (VERR_NOT_FOUND).
```

Решение описано здесь.

VT-x is disabled in the BIOS for all CPU modes

Решение описано здесь.

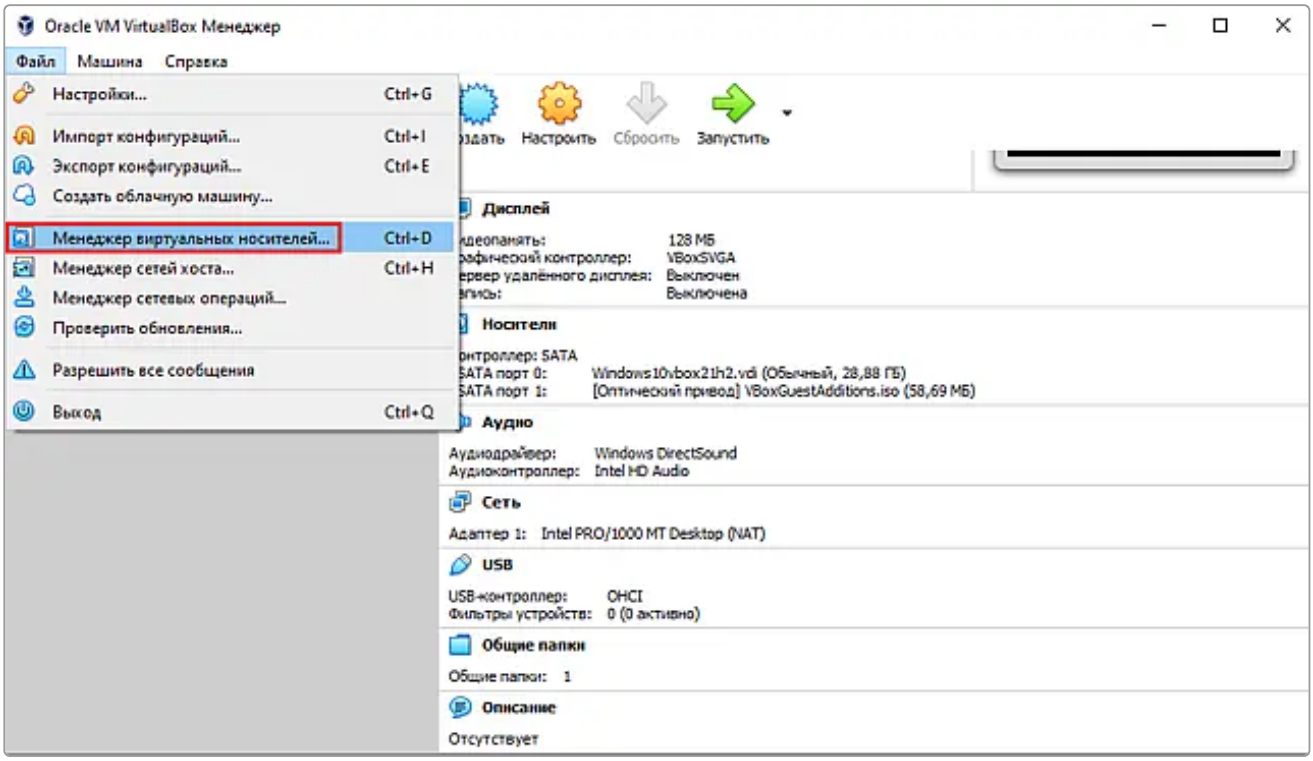
"Небезопасное подключение к сайту", "Secure Connection Failed", "NET::ERR_CRT_AUTHORITY_INVALID"

Скачайте сертификат безопасности и установите его по инструкции.

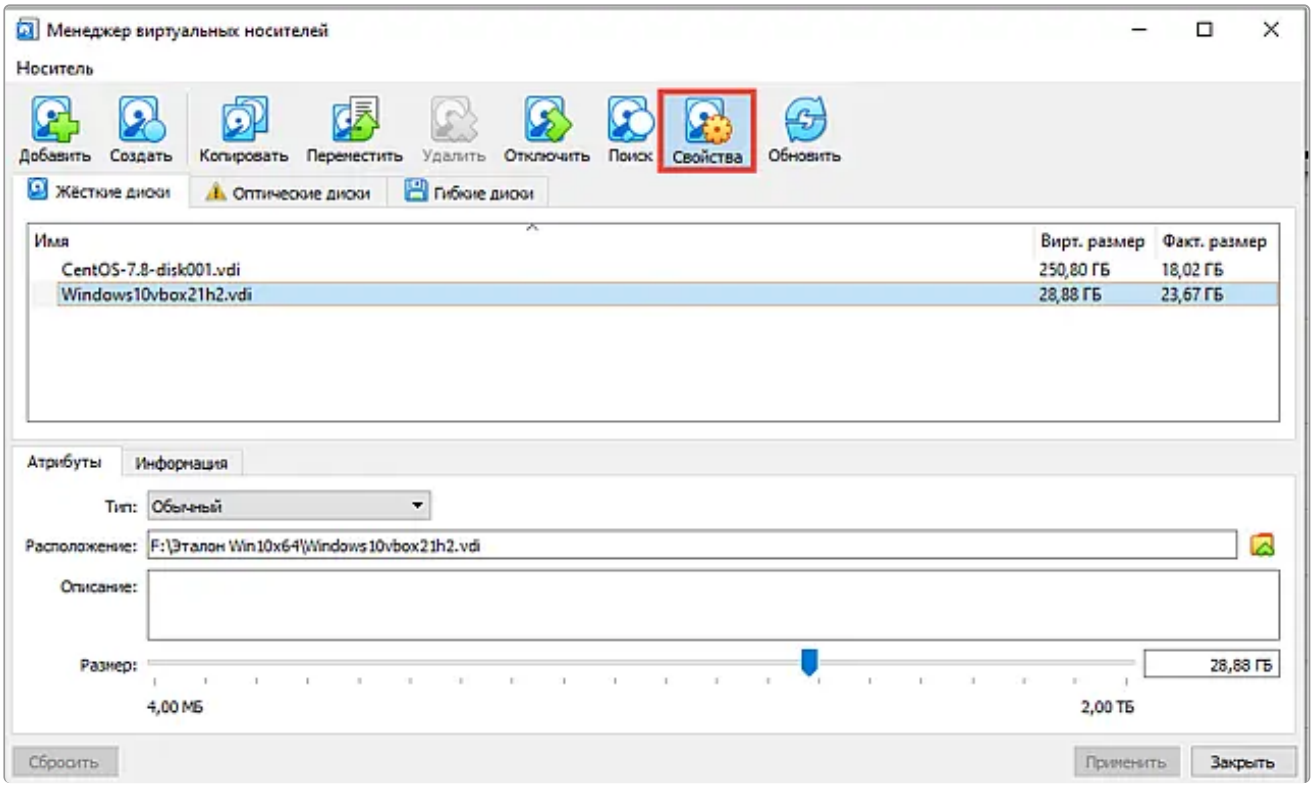
Как увеличить размер диска поставляемой виртуальной машины

Могут возникнуть случаи, когда заранее выделенного места на дисковом пространстве гостевой операционной системы в виртуальной машине может быть недостаточно. В такой ситуации, есть возможность расширить дисковое пространство (виртуальный диск) на гостевой операционной системе средствами VirtualBox и системными инструментами, не пересоздавая виртуальную машину. Под гостевой подразумевается операционная система, которая устанавливается, настраивается и работает на виртуальной машине. В качестве примера описано расширение для гостевой операционной системы Windows.

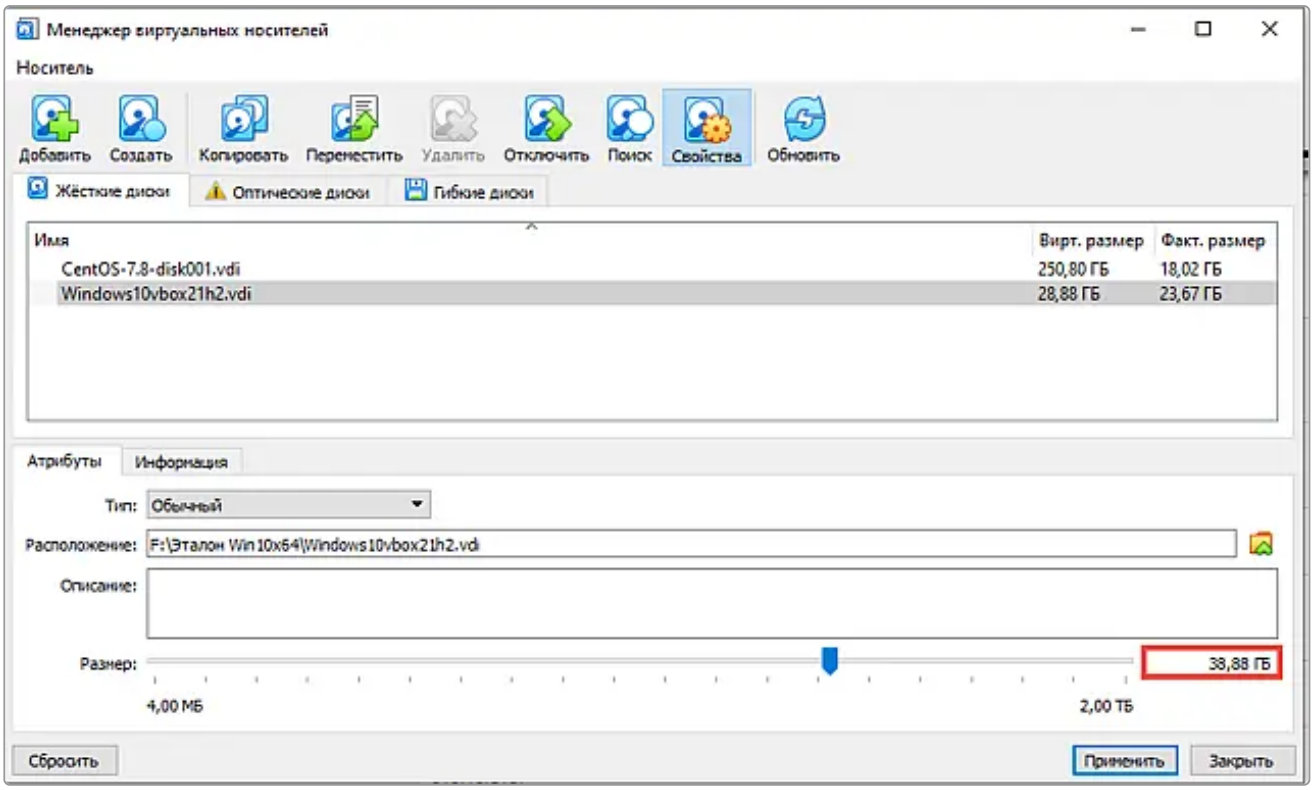
Для настройки расширения диска виртуальной машины в VirtualBox необходимо перейти в меню **Файл** и выбрать **Менеджер виртуальных носителей**:



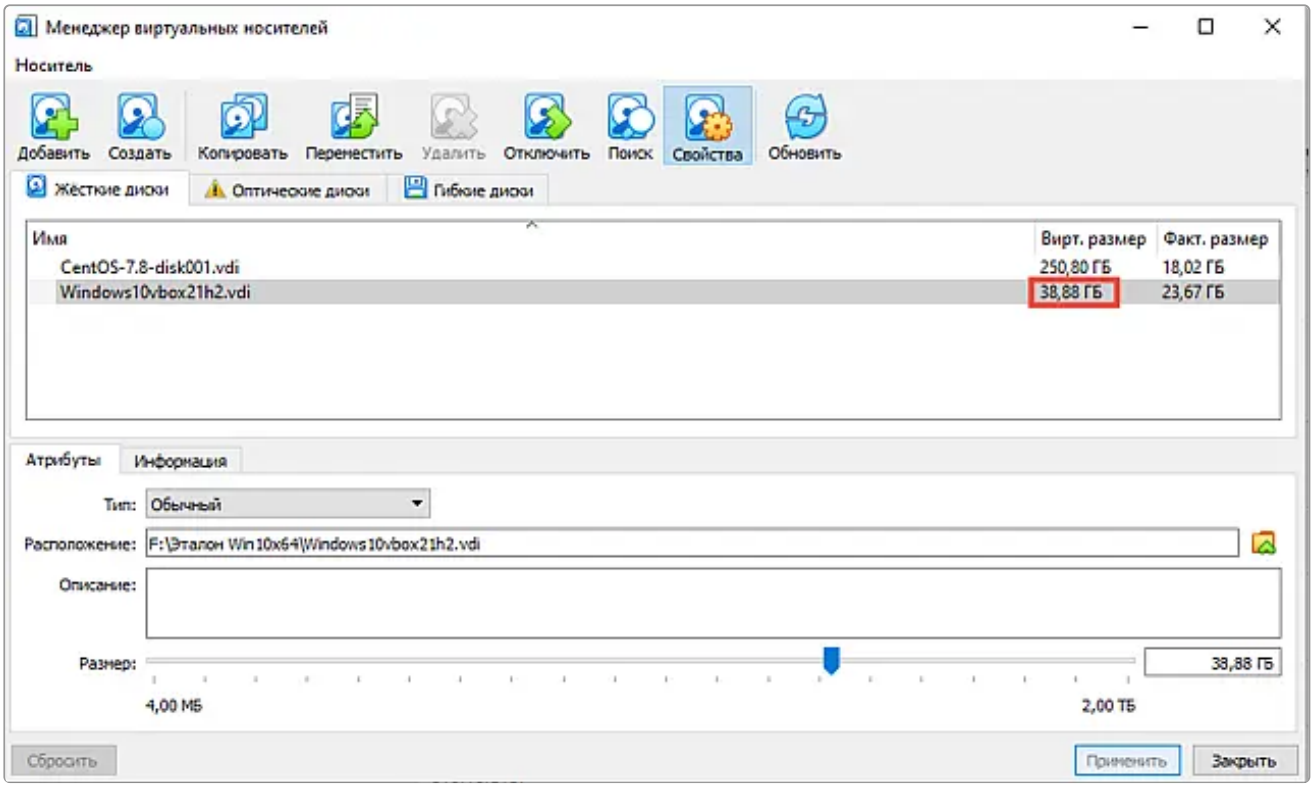
В "Менеджере виртуальных носителей" можно увидеть все виртуальные диски существующих виртуальных машин. В данном примере их два. Изменение размера виртуального диска будет выполняться для файла Windows10vbox21h2.vdi. Нажав кнопку **Свойства**, можно получить доступ к дополнительной информации и опциям, среди которых есть и изменение размера диска.



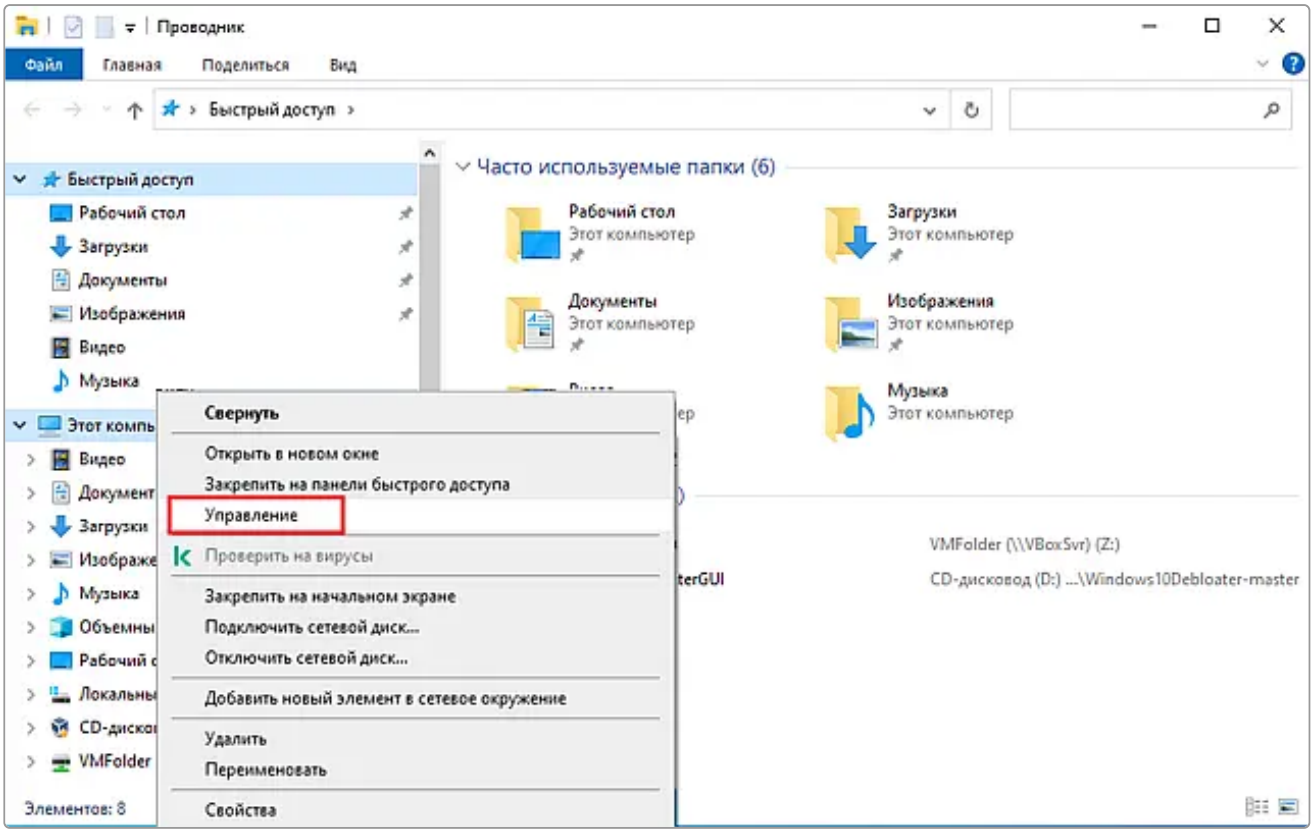
Размер диска увеличивается на 10 Гб в опции **Размер**, то есть был 28,88 Гб и теперь назначается 38,88 Гб.



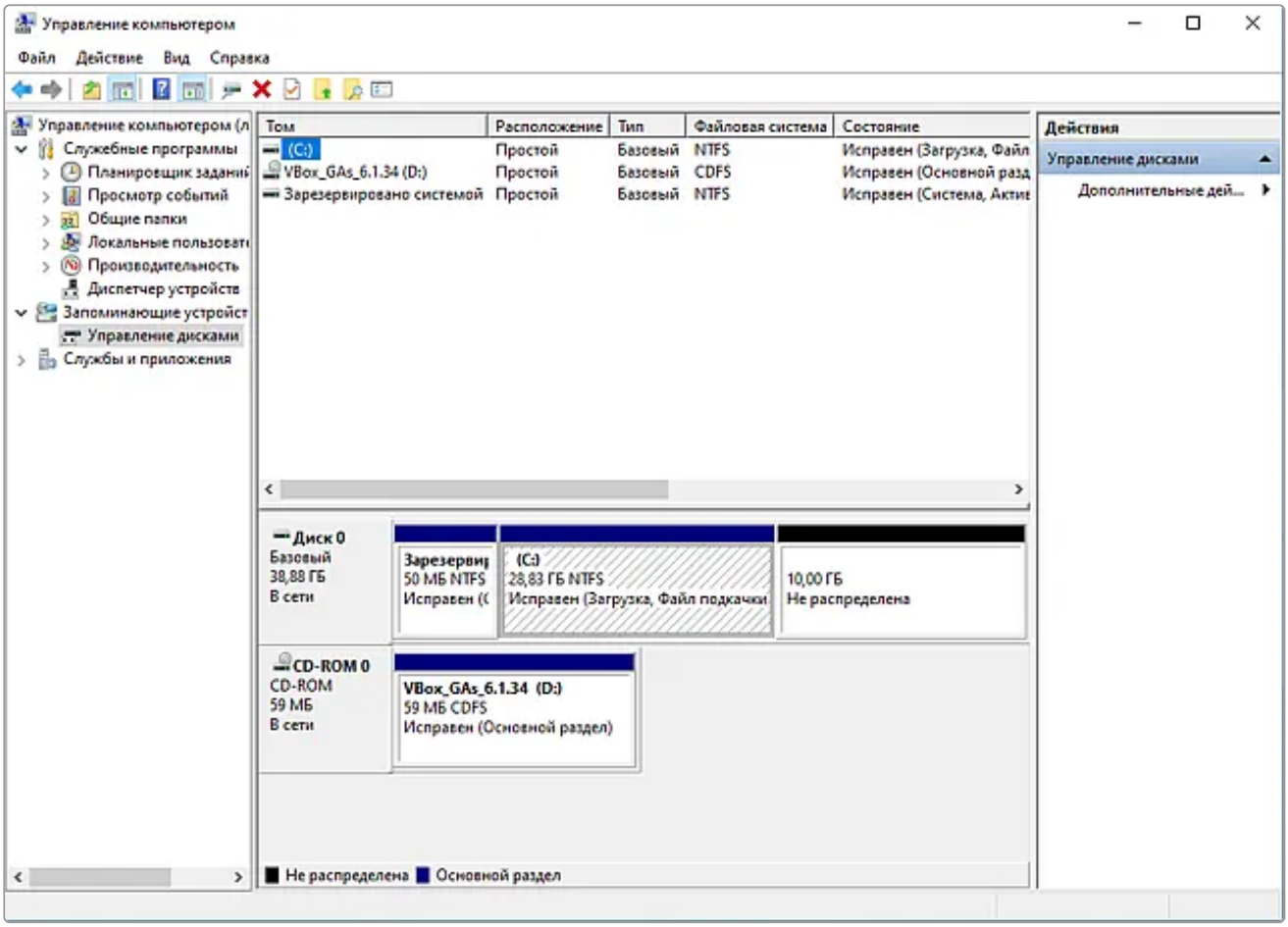
После нажатия кнопки "Применить" размер диска виртуальной машины расширяется до 38,88 Гб. Новое значение размера диска отображается в разделе **Виртуальный размер**.



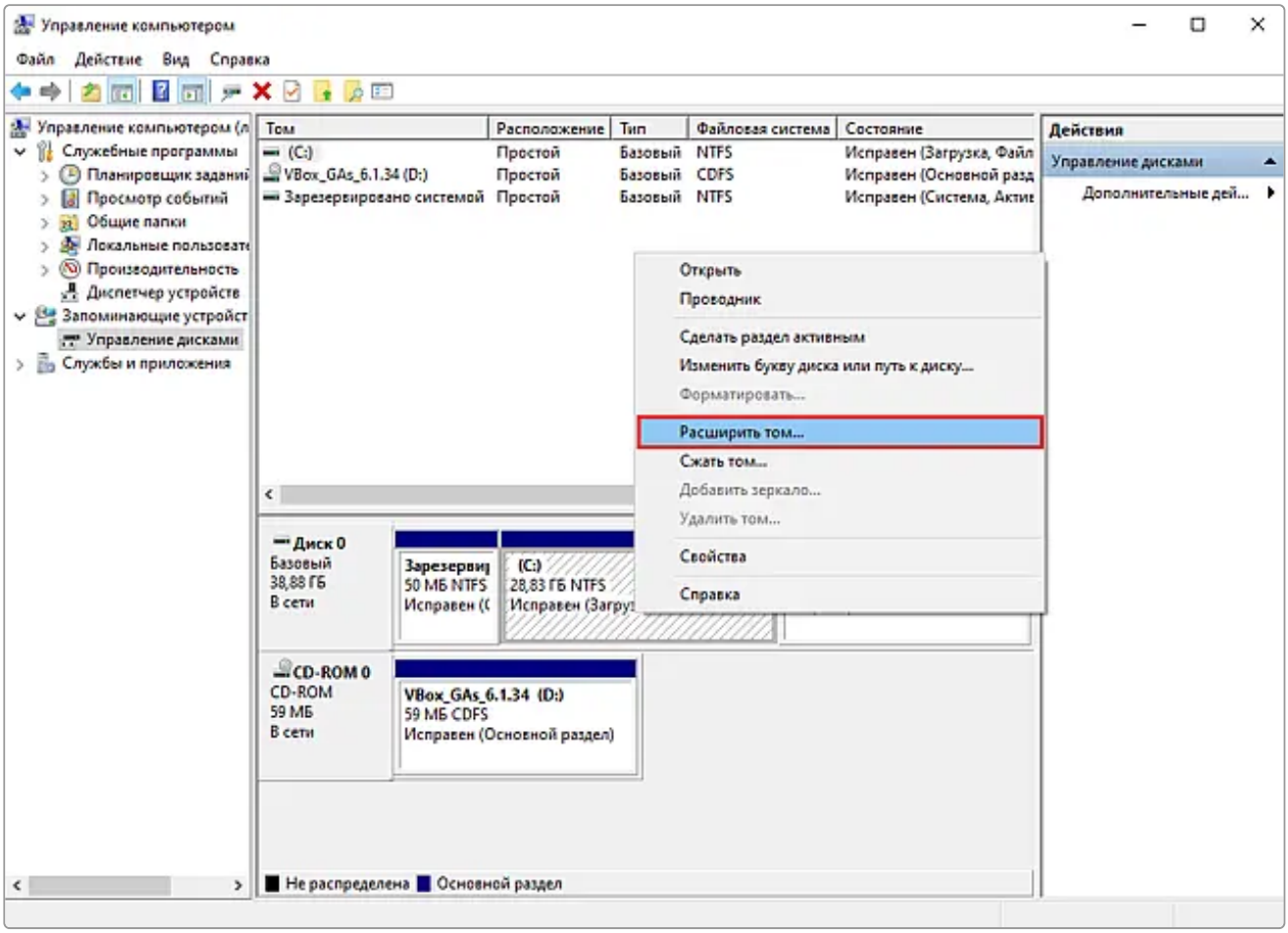
После увеличения размера виртуального диска в VirtualBox запустите виртуальную машину. В проводнике нажмите правой кнопкой мыши на папку **Этот компьютер** и в контекстном меню выберите опцию **Управление**.



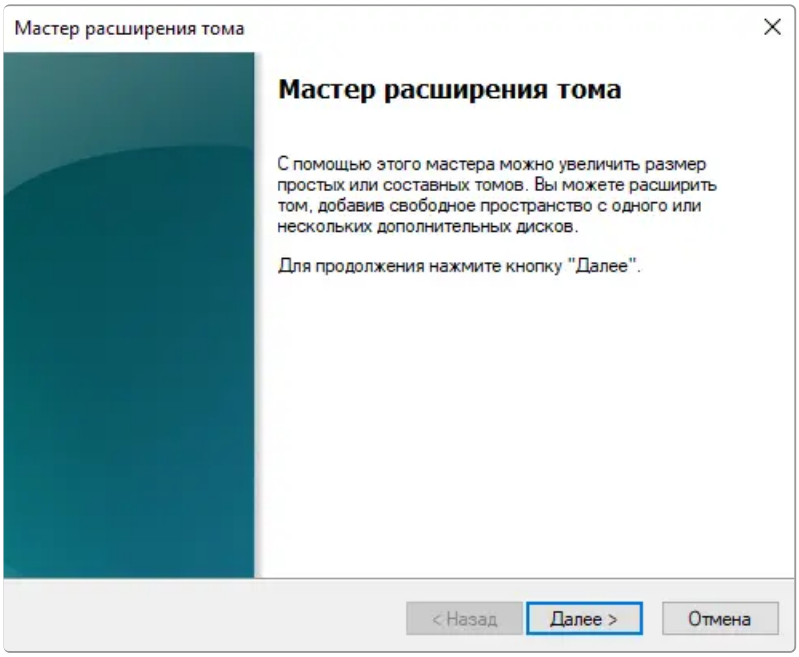
Откроется окно **Управление компьютером**. Перейдите в раздел **Управление дисками**. Здесь появилось 10 Гб нераспределенного (свободного) дискового пространства.



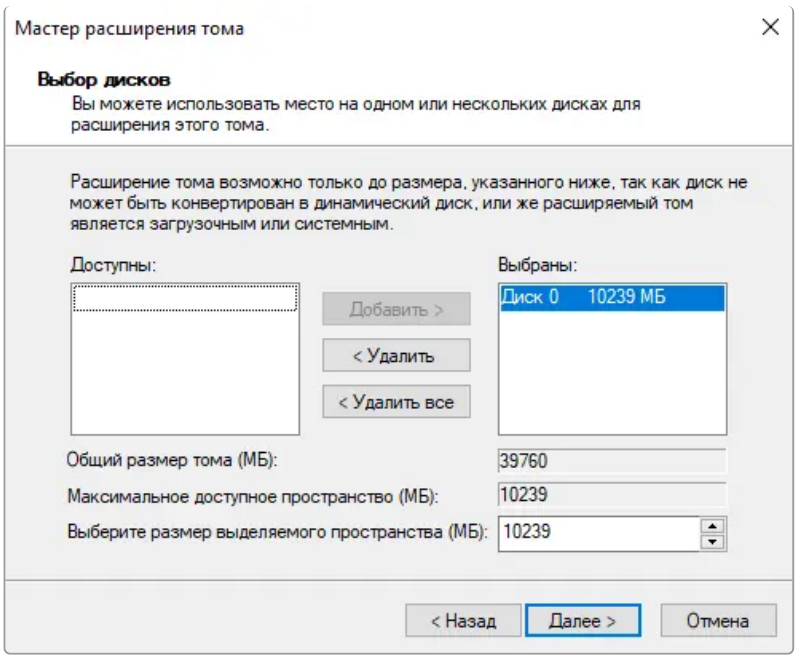
Для того чтобы назначить данное нераспределенное пространство локальному системному разделу "C:", нажмите правой кнопкой мыши на локальный диск "C:" и контекстном меню выберите опцию **Расширить том**.



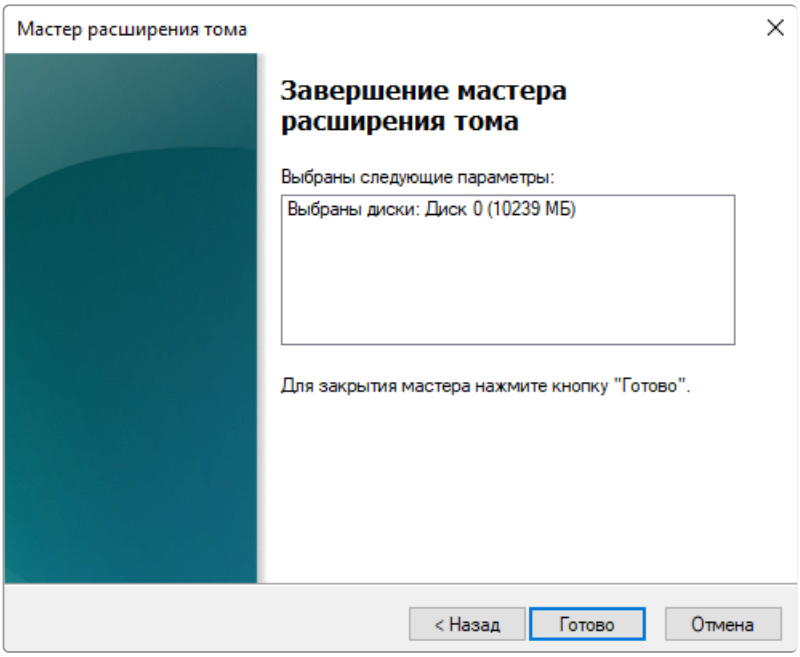
Откроется мастер расширения тома, который поможет расширить нужный диск. Для начала процесса нажмите кнопку "Далее".



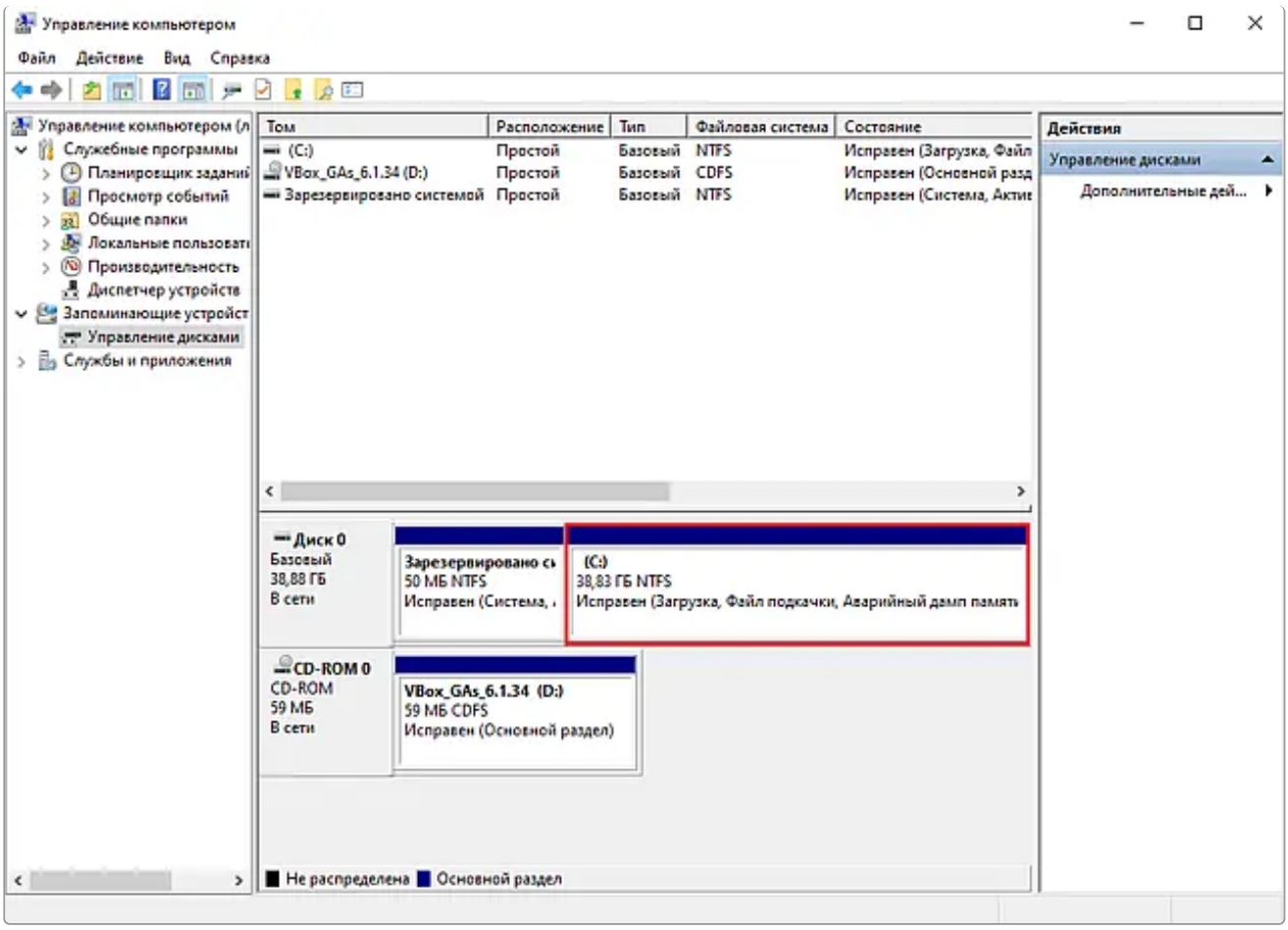
Выберите доступное нераспределенное дисковое пространство. На данном шаге можно выделить всё пространство или выбрать меньше, чем доступно. После выбора дискового пространства нажмите кнопку "Далее".



На последнем этапе нажмите кнопку "Готово".



После этого в разделе **Управление дисками** и в проводнике Windows отобразится новый размер локального системного диска «C:» гостевой операционной системы, увеличенный на 10 Гб.

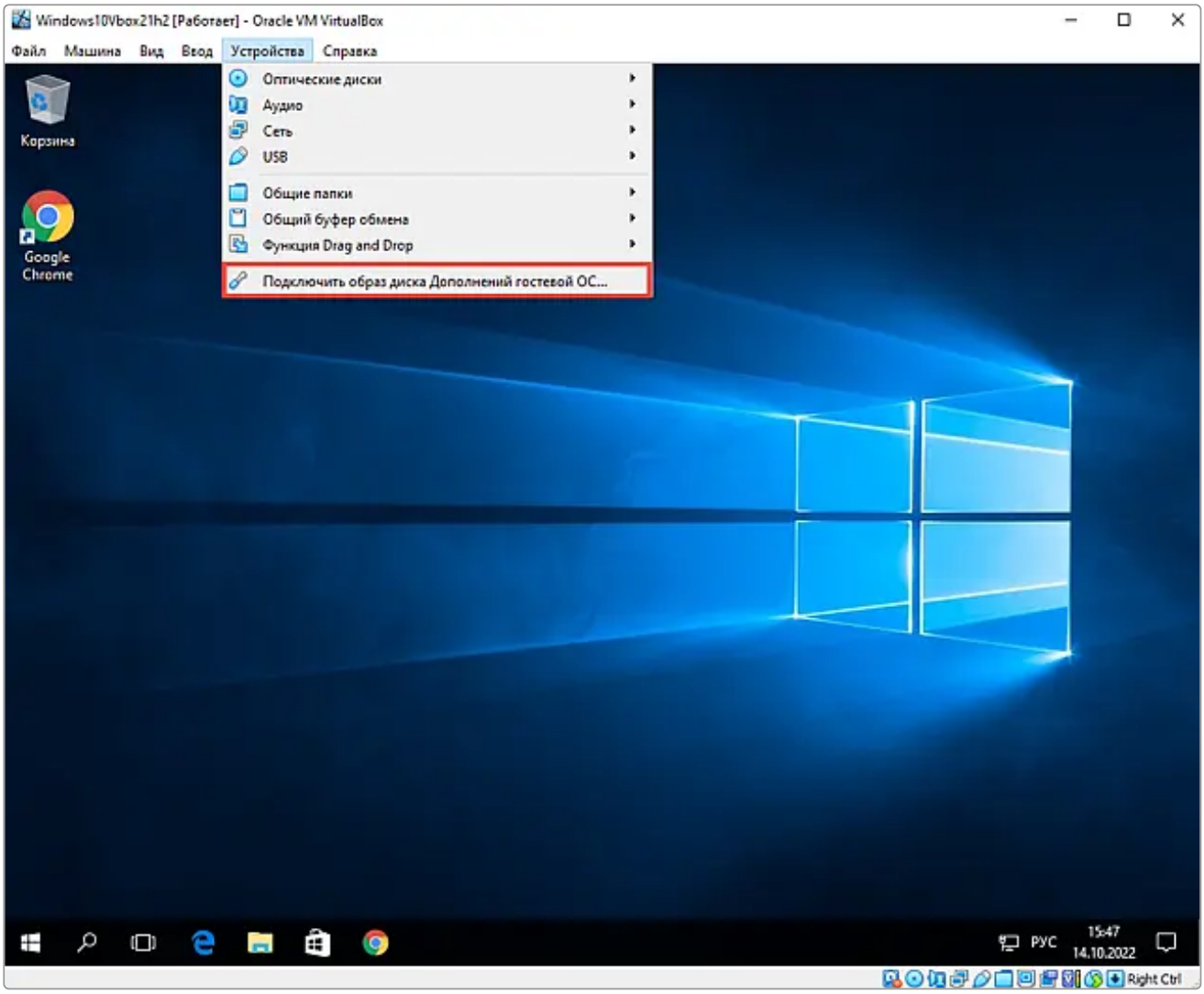


Размер системного диска виртуальной машины "C:" увеличен и равен 38,88 Гб.

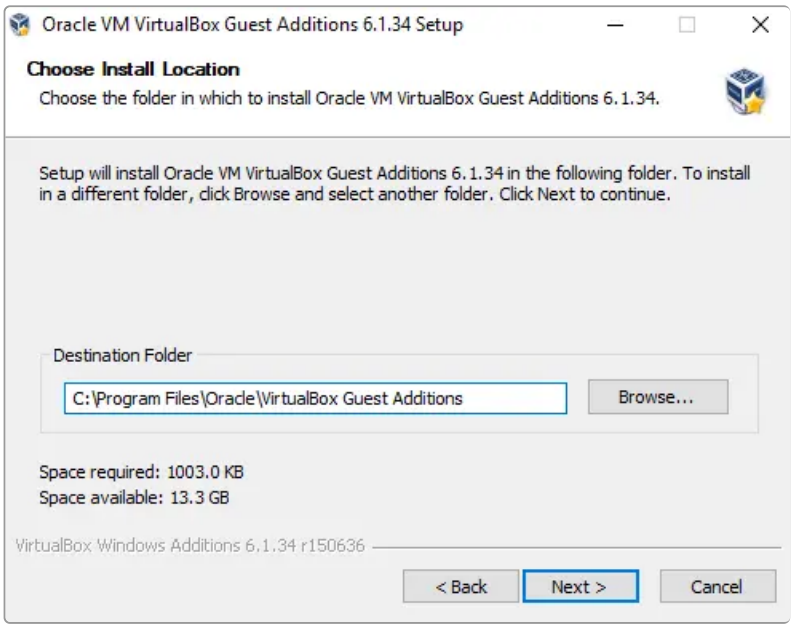
Как перенести файлы на виртуальную машину VirtualBox

Windows

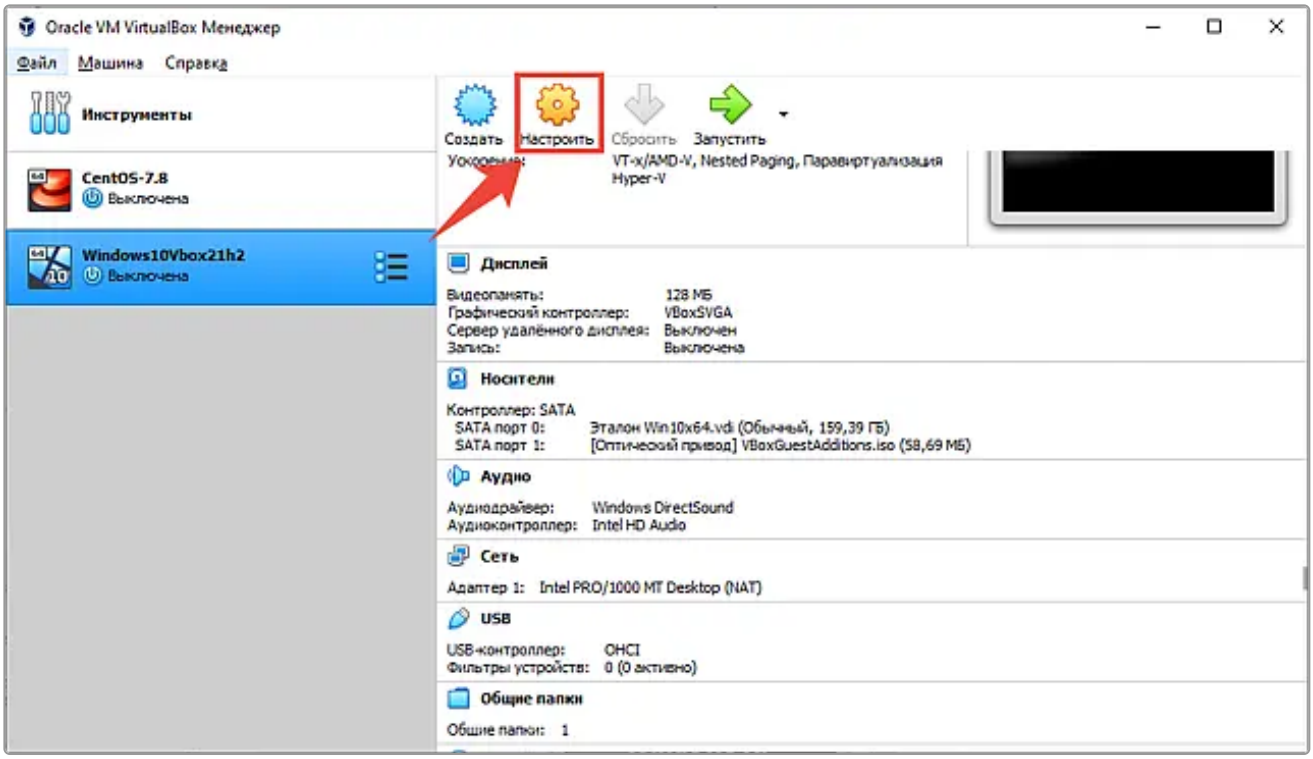
Прежде всего нужно установить Гостевые дополнения VirtualBox. Без них вы не сможете работать с общими папками. Запустите виртуальную машину, в меню выберите **Устройства → Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС**.



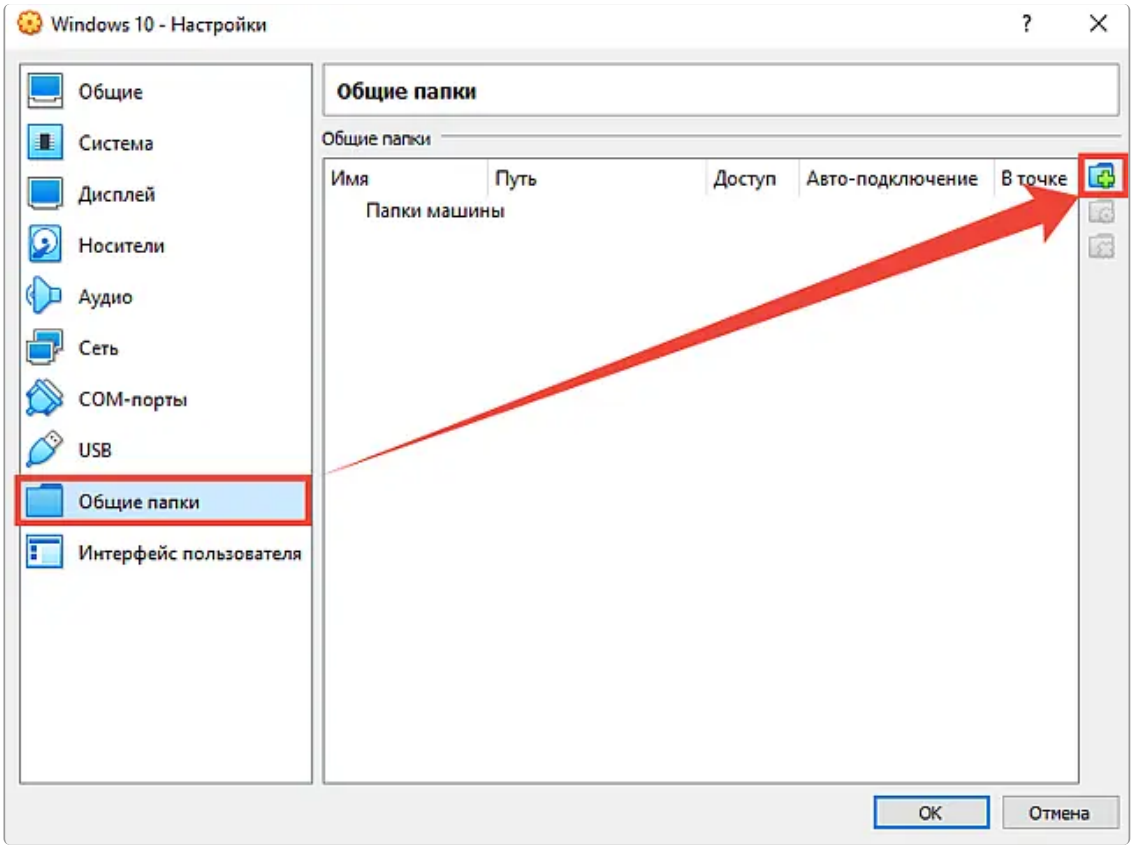
Начнется установка, после которой необходимо перезагрузить виртуальную машину.



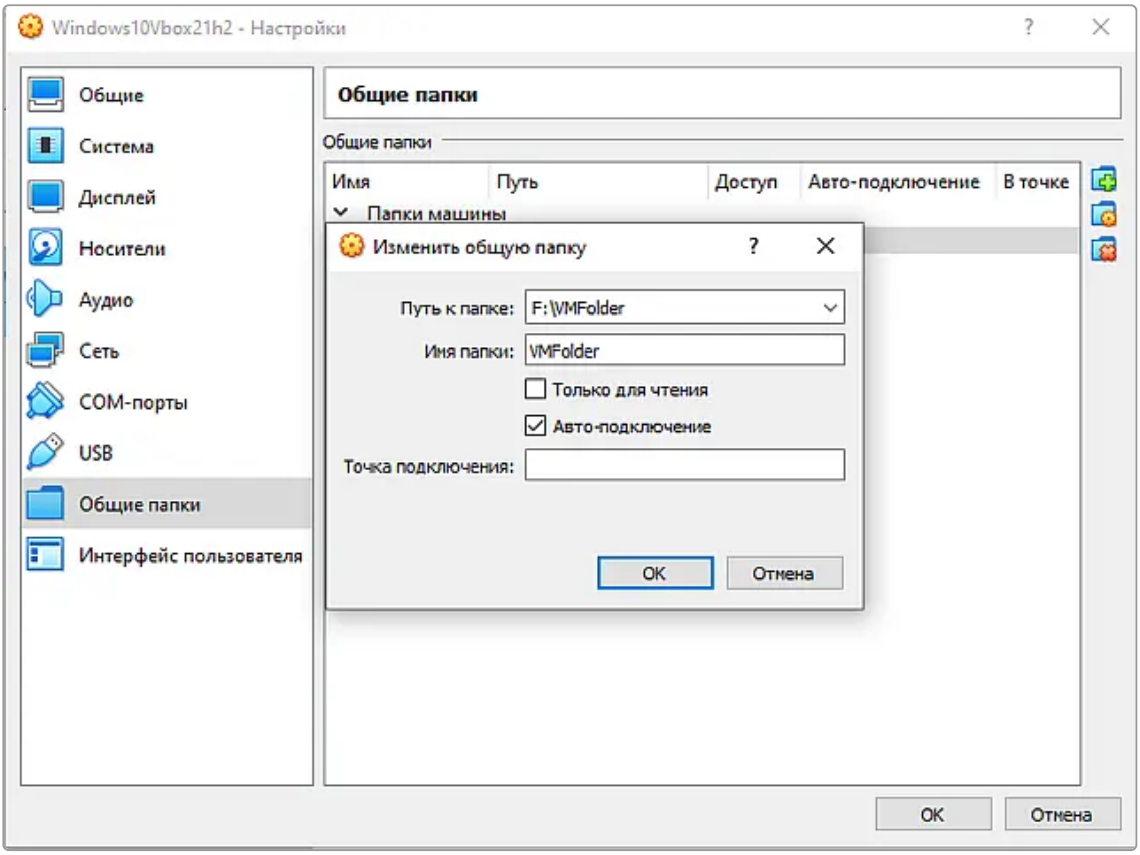
Перед запуском настройте виртуальную машину.



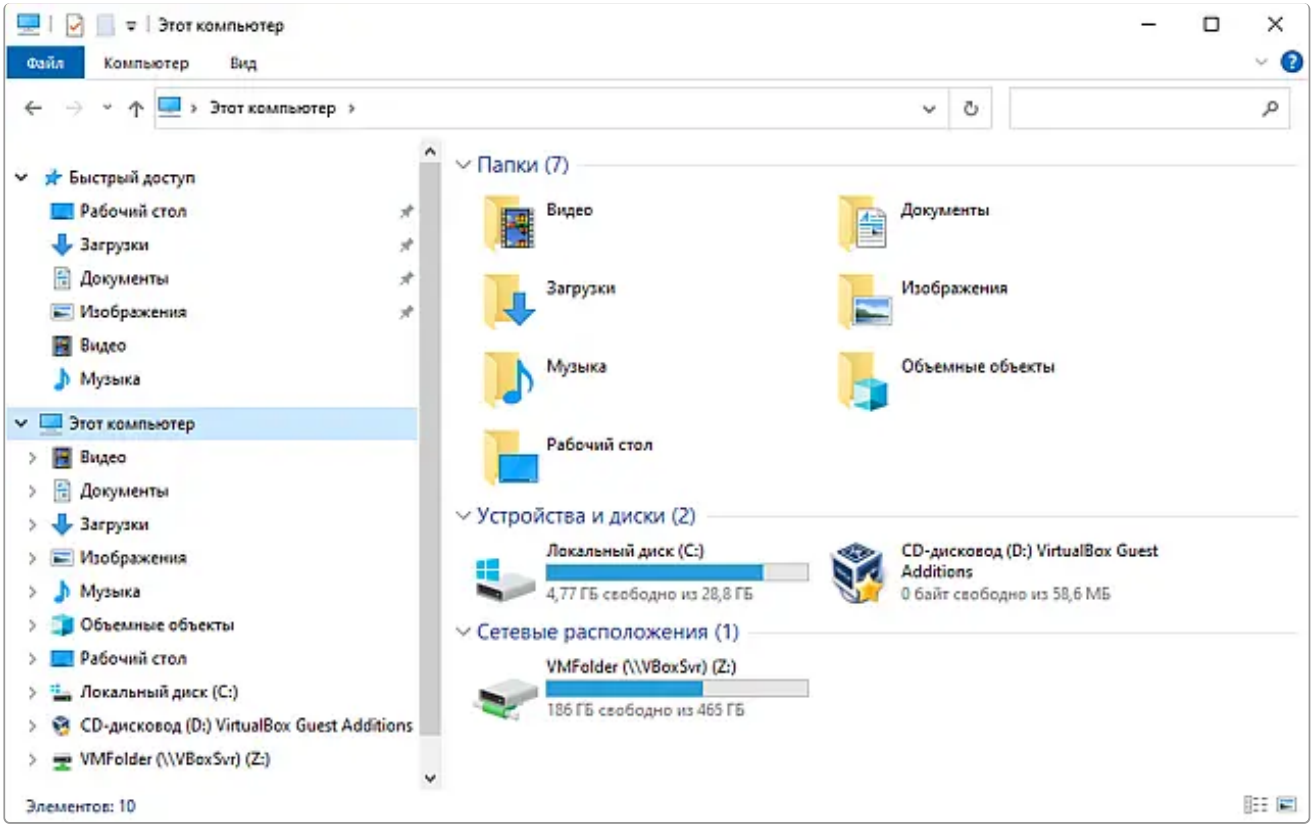
Перейдите на вкладку **Общие папки** и нажмите значок добавления новой папки.



В окне добавления общей папки укажите ее название и местоположение. Также не забудьте активировать флаг **Авто-подключение**, чтобы гостевая операционная система автоматически подключала эту папку.

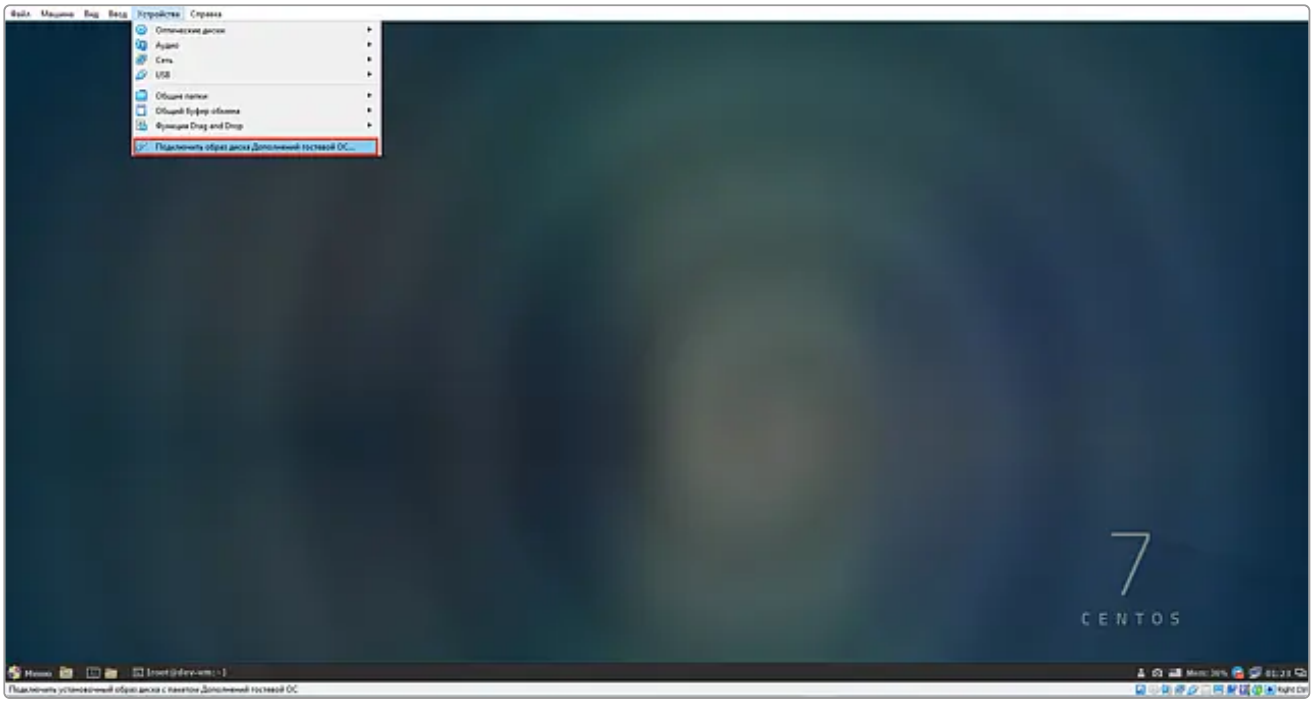


Запустите виртуальную машину. В папке **Этот компьютер** появился сетевой диск, который является общей папкой для обмена файлами между гостевой и реальной операционными системами. Теперь можно спокойно перенести нужные файлы на виртуальную машину VirtualBox.

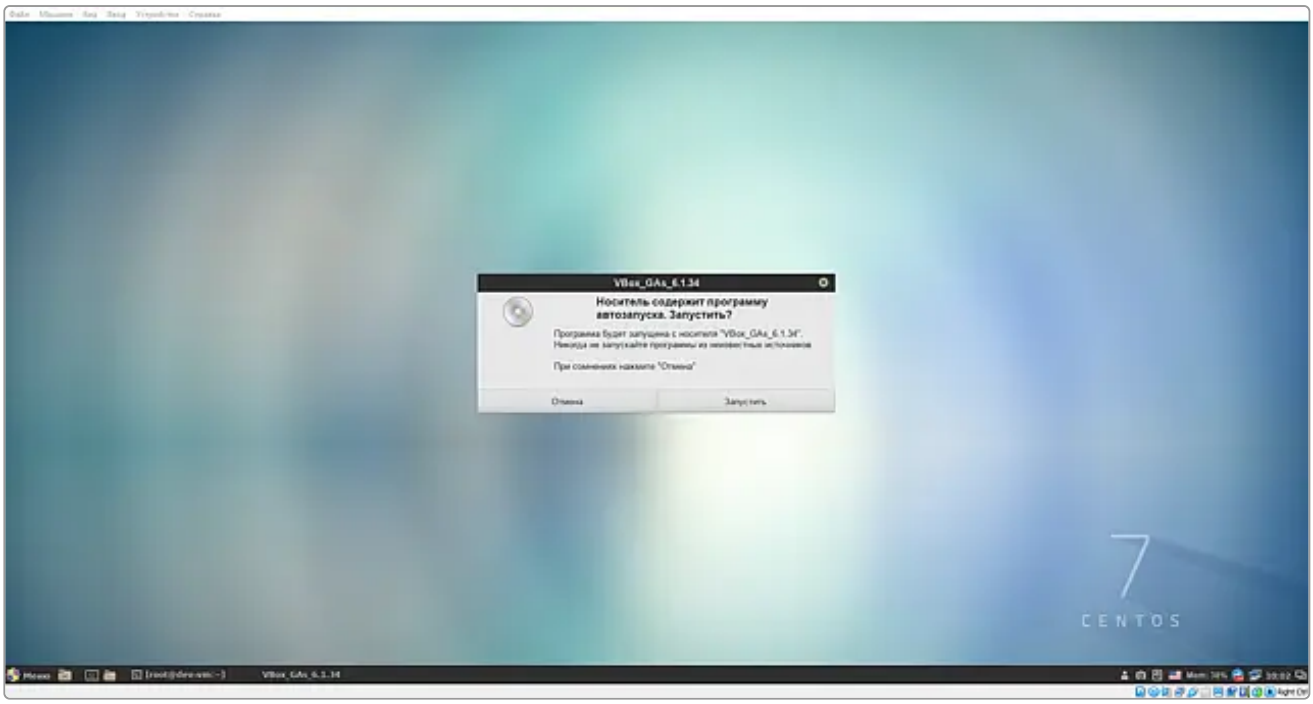


Linux

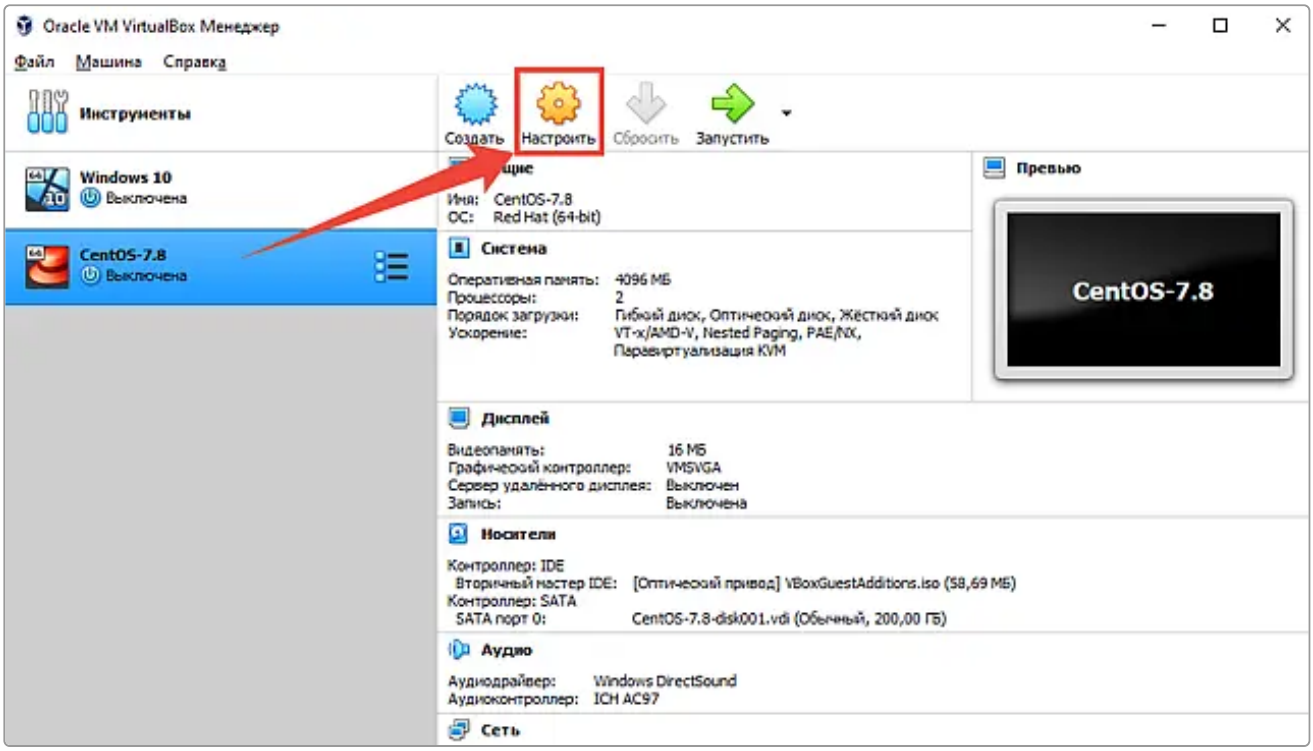
На виртуальных машинах с Linux (в качестве примера в статье описан CentOS) процесс настройки выполняется аналогично. Запустите виртуальную машину, откройте меню **Устройства** в окне VirtualBox и выберите пункт **Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС**.



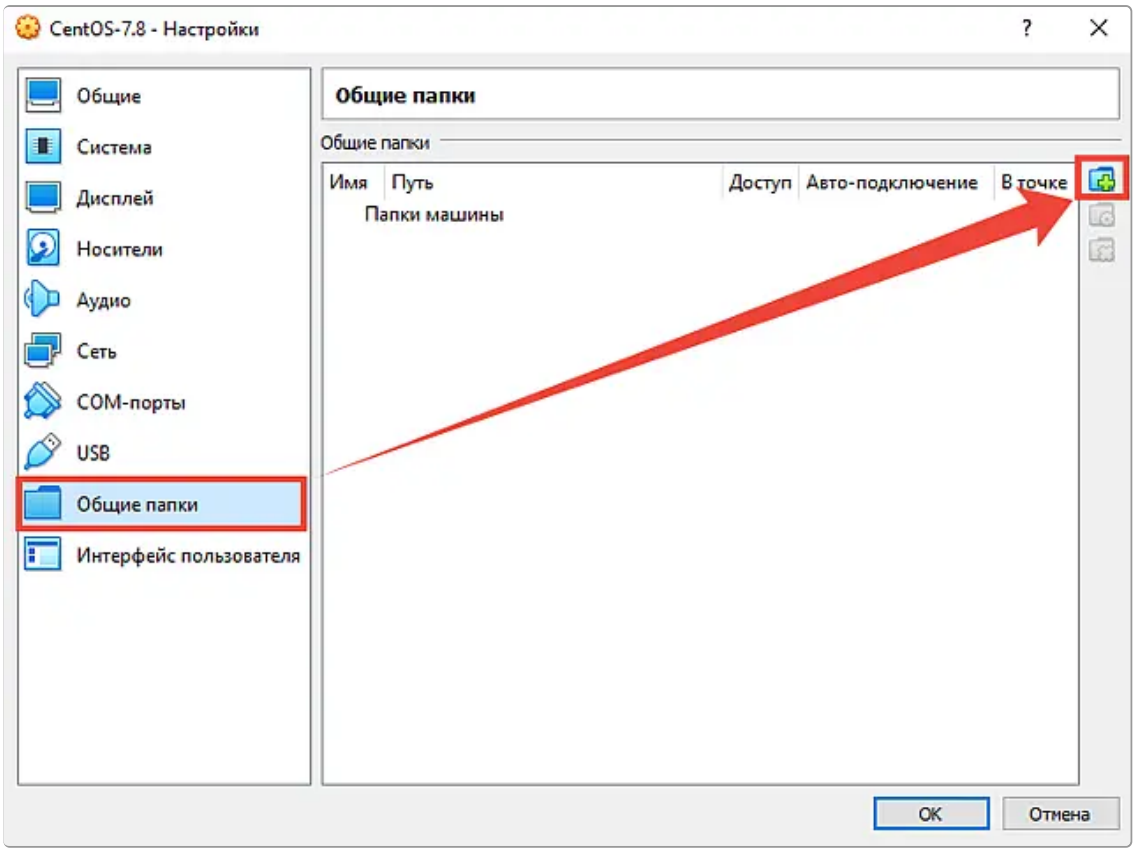
После этого должно появиться сообщение с предложением запустить приложение с диска. Нажмите кнопку "Запустить" и дождитесь завершения установки.



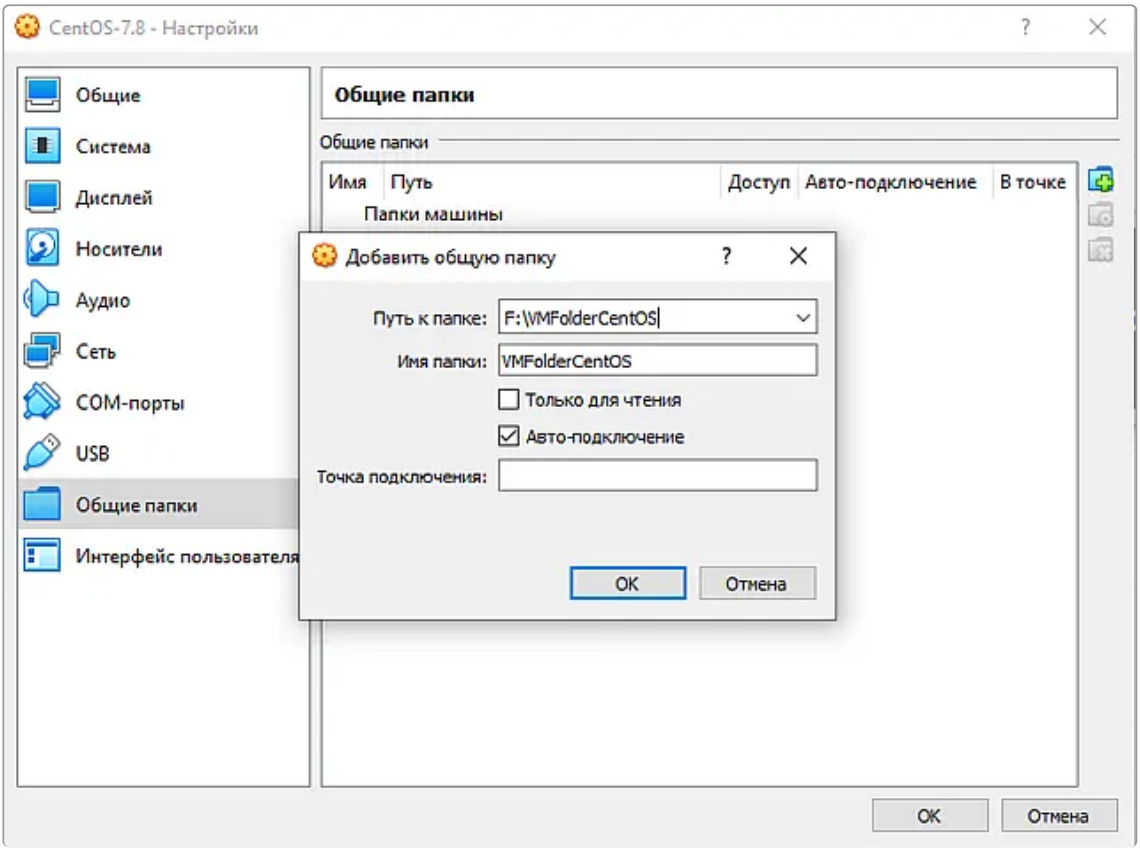
После установки выключите виртуальную машину и откройте ее настройки в основном окне VirtualBox.



В настройках виртуальной машины перейдите в раздел **Общие папки** и нажмите кнопку "Добавить".



В результате появится окно для добавления общей папки. Укажите путь к папке на вашем компьютере и активируйте флаг **Авто-подключение**.



После следующего включения виртуальной машины в разделе **Носители** появился сетевой диск, который является общей папкой для обмена файлами между гостевой и реальной операционными системами.

